



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Corso di Laurea Triennale in
Ingegneria Informatica e dell'Automazione

CityBeach - Ancona

Software Gestionale

Corso di Ingegneria del Software

Autori:

Alessandro Zingaretti
Lorenzo Rossetti
Tomas Mosciatti

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1	Raccolta delle informazioni	1
2	Descrizione Generale	2
2.1	Gestione Campi	2
2.2	Gestione Prenotazioni	2
2.3	Gestione Attrezzatura Sportiva	2
2.4	Gestione Spogliatoi	3
2.5	Gestione Prodotti-Area ristoro	3
2.6	Gestione Permessi	4
2.7	Gestione Statistiche	4
3	Glossario dei Termini	5
4	Requisiti	6
4.1	Requisiti Funzionali	6
4.1.1	Gestione Campi	6
4.1.2	Gestione Prenotazione	6
4.1.3	Gestione Attrezzatura Sportiva	7
4.1.4	Gestione Spogliatoi	7
4.1.5	Gestione Area Ristoro	7
4.1.6	Gestione Permessi	9
4.1.7	Gestione Statistiche	9
4.2	Requisiti Non Funzionali	10
4.2.1	Tecnici	10
4.2.2	Organizzativi	10
4.2.3	Operativi	10
5	Analisi	11
5.1	Diagrammi dei Casi d'uso	11
5.1.1	Attori	11
5.1.2	Gestione Campi	12
5.1.3	Gestione Prenotazione	15
5.1.4	Gestione Attrezzatura Sportiva	22
5.1.5	Gestione Spogliatoi	24
5.1.6	Gestione Area Ristoro	29
5.1.7	Gestione Permessi	35
5.1.8	Gestione Statistiche	39
5.1.9	Matrice di Mapping	41
5.2	Diagrammi delle Classi	42
5.2.1	Package di Analisi	42
5.2.2	Package di Analisi: Utente	43
5.2.3	Package di Analisi: Prenotazione	44
5.2.4	Package di Analisi: AreaRistoro	45
5.3	Diagrammi di Sequenza	46
5.3.1	Accesso Utente	46
5.3.2	Crea Prenotazione	47
5.3.3	CUD Prodotto	48
5.3.4	Crea Ordine	49
5.3.5	Gestione Statistiche	50
5.4	Diagrammi di Attività	51
5.4.1	Accesso Utente	51
5.4.2	Crea Prenotazione	52
5.4.3	CUD Prodotto	53
5.4.4	Crea Ordine	54

5.4.5	Gestione Statistiche	55
6	Progettazione	56
6.1	Classi di Progettazione	56
6.1.1	Classi di Progettazione	56
6.1.2	Classi di Progettazione: Utente	57
6.1.3	Classi di Progettazione: Prenotazione	58
6.1.4	Classi di Progettazione: AreaRistoro	59
6.1.5	Classi di Progettazione: Controller	60
6.2	Diagrammi dei Componenti	61
6.3	Diagrammi delle macchine a stati	62
6.3.1	Macchine a stati: Prenotazione	62
6.3.2	Macchine a stati: Prodotto	63
7	Implementazione	64
7.1	Diagramma di Implementazione	65
7.2	Tecnologie Utilizzate	66
7.2.1	Tecnologie Front-End	66
7.2.2	Tecnologie Back-End	66
7.2.3	Architettura	66
7.2.4	Tecnologie di Supporto	66
7.3	Mockup	68
7.4	Unit Test	71
7.4.1	Classe UtenteTestCase	71
7.4.2	Classe AreaRistoroTestCase	72
7.4.3	Classe PrenotazioneTestCase	73

1 Raccolta delle informazioni

Introduzione dell'attività

Il nome dell'attività è *CityBeach Ancona*, costituita nel 2021 sulle ceneri del "The Beach" di Falconara Marittima. È situata a Collemarino di Ancona in un immobile di circa 1100 metri quadri. È aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 23:00.

Dispone già di uno strumento per l'organizzazione e la gestione della sua attività?

La struttura è già dotata di un'app *Playtomic* che però è troppo focalizzata sul padel. Perciò abbiamo bisogno di uno strumento in grado di gestire le prenotazioni per ogni tipo di campo.

Quali funzionalità vorrebbe che fossero adeguate alle sue esigenze?

Implementazione di un programma per l'organizzazione e gestione di tutti i miei campi, degli spogliatoi, dell'attrezzatura e della sezione di ristorazione (in secondo piano).

Quante fasce di ruoli sono presenti nella sua attività?

Sono presenti due ruoli: l'Amministratore e l'impiegato.

Come vengono gestite le prenotazioni?

Ad oggi sia via telematica che tramite app web. Ad ogni prenotazione inoltre offriamo la possibilità di usufruire dei nostri strumenti di gioco, quali racchette e palline.

Vorrebbe avere una modalità con cui tenere traccia dell'andamento della sua attività?

Certo! Tramite rendimento mensile delle prenotazioni.

Come gestisce l'organizzazione degli spogliatoi tra un turno e l'altro?

A memoria, col buon senso, ma sarebbe opportuno inserire un tempo tra una prenotazione e l'altra per ammortizzare tra i turni.

In che modo il bar controlla e aggiorna la disponibilità?

La disponibilità viene monitorata tramite una verifica visiva.

Come gestisce gli ordini dei clienti del bar?

Gli ordini vengono raccolti verbalmente.

Quanti posti disponibili dispone l'area ristoro del bar?

L'area ristoro dispone di circa 15/20 posti a sedere.

I clienti sono esclusivamente giocatori?

Sì, la clientela è composta unicamente da giocatori.

Le piacerebbe avere una panoramica dell'andamento della struttura?

Certamente. Sarebbe interessante riuscire ad avere una visione generale sull'andamento in base ad alcuni indici/parametri.

2 Descrizione Generale

Questo progetto si pone l’obiettivo di sviluppare un software gestionale per l’attività “CityBeach Ancona”, una struttura principalmente dedicata all’affitto di campi di beach volley/tennis e padel al coperto. Tale software supporterà il personale dell’attività migliorando l’efficienza del lavoro: consentirà di gestire facilmente la lista dei campi prenotabili, le prenotazioni, i dipendenti, le attrezzature, e l’area ristoro, fornendo anche strumenti per un’analisi statistica. Di seguito, sono elencati brevemente i punti focali sui cui si basa la progettazione del software.

2.1 Gestione Campi

Il cuore dell’attività sono i suoi campi da gioco: in tutto ne sono disponibili 3, di cui uno di Padel e due che possono variare tra *Beach Volley* e *Beach Tennis*. Sono prenotabili per fasce orarie di 90 minuti nell’intervallo di tempo tra le *9:00-21:30*, con costo fisso di 50€.

Attenzione: Le prenotazioni potrebbero creare dei “buchi” di tempo in cui un campo può essere libero (es: una prenotazione può ricoprire la fascia oraria 9:00 – 10:30 e la successiva 11:30, quindi per il periodo che va dalle 10:30 alle 11:30 il campo non è prenotabile).

2.2 Gestione Prenotazioni

Le prenotazioni vengono effettuate esclusivamente da dipendenti. Qualsiasi livello di dipendente è capace di poter registrare nuove prenotazioni. Una prenotazione per essere valida deve:

- Essere commissionata da un cliente che possiede un Profilo Giocatore nella memoria del sistema;
- Occupare una fascia oraria di 90 minuti per un campo da gioco libero in tale intervallo di tempo;
- Indicare quanti giocatori Uomini e giocatrici Donne usufruiranno del servizio;

Un cliente per poter prenotare un campo deve quindi essere registrato internamente all’azienda. I campi in dettaglio sono Nome, Cognome, numero di telefono, e-mail, Sesso, Data di nascita, Storico Prenotazioni. Ad ogni prenotazione effettuata con successo, nel profilo del giocatore verrà aggiornata lo storico personale delle Prenotazioni.

2.3 Gestione Attrezzatura Sportiva

Con la prenotazione di un campo da gioco, lo staff metterà a disposizione l’attrezzatura per il corrispettivo impegno, per cui esisterà un piccolo inventario che terrà traccia degli strumenti reperibili. Gli elementi che possiamo trovare sono *Racchette da Padel*, *Palline da Padel*, *Palla da Beach Volley*, *Palline da Beach Tennis*, *Racchettoni*.

Per semplificare la gestione, consideriamo il caso in cui per i vari sport siano necessari il seguente numero di attrezzatura:

Elemento	Quantità per giocatore
Racchette da Padel	x1
Palline da Padel	x2
Palla da Beach Volley	Totale: x1 (x2 se disponibili)
Palline da Beach Tennis	
Racchette da Beach Tennis	
	x2
	x1

Tabella 1: Attrezzatura e quantità per giocatore

2.4 Gestione Spogliatoi

La gestione degli spogliatoi è un punto critico dell'attività, pertanto anche tale questione deve essere gestita e deve aiutare il personale a rendere il tutto più semplice. La struttura dispone di tre spogliatoi grandi (denominati A, B e C) con capienza variabile tra le 8 e le 13 persone, e di quattro spogliatoi individuali. La corretta gestione degli spogliatoi è essenziale per garantire comfort e ordine durante l'alternanza delle fasce orarie. Il criterio adottato prevede una assegnazione per genere:

- Lo spogliatoio A è riservato ai giocatori di sesso maschile;
- Lo spogliatoio B è riservato alle giocatrici di sesso femminile;
- Lo spogliatoio C funge da spogliatoio di supporto e può essere assegnato in base alle esigenze contingenti, come sovrannumero o squilibri nella distribuzione di genere.

In caso di superamento della capienza o assenza di disponibilità negli spogliatoi principali, il sistema potrà assegnare uno o più spogliatoi individuali, garantendo comunque la separazione tra uomini e donne. Un'ulteriore criticità da gestire riguarda il ricambio tra fasce orarie consecutive (es. 18:00–19:30 e 19:30–21:00), che comporta la presenza contemporanea di gruppi in uscita e gruppi in entrata. Il sistema gestirà questa situazione monitorando le presenze negli spogliatoi ed eventualmente scalando temporaneamente all'uso dello spogliatoio C o degli spogliatoi individuali, così da evitare sovrapposizioni e congestioni.

Ad ogni nuova prenotazione registrata, il software aggiorna automaticamente la distribuzione degli spogliatoi, tenendo conto del numero di giocatori maschi e femmine coinvolti, della loro fascia oraria di utilizzo e dello stato attuale di occupazione degli spogliatoi. In questo modo, viene garantita una gestione dinamica, coerente ed efficiente degli spazi.

2.5 Gestione Prodotti-Area ristoro

I prodotti dell'area ristoro sono registrati con i seguenti campi:

- Categoria Prodotto
- Nome Prodotto
- Prezzo Unitario (di vendita)
- Quantità Iniziale in magazzino

Le Categorie che prevede il software sono:

- Bevanda
- Bevanda Alcolica
- Snack;
- Cibo

Il software permetterà a tutti i dipendenti di informatizzare gli ordini fisici che verranno compiuti dai clienti e avere una rapida panoramica sui prodotti che il bar dispone e e gestirà automaticamente la loro in quantità (es: dopo un ordine diminuisce la quantità del prodotto ordinato).

L'interfaccia grafica inoltre permetterà all'utente in questione di poter scegliere alcuni parametri con cui filtrare i prodotti visibili, come separare quelli disponibili da quelli non disponibili.

2.6 Gestione Permessi

Il software riconosce due livelli di utenti: **Amministratore** e **Dipendente**. Per accedere ad un corrispettivo profilo, in fase di login bisogna inserire delle opportune credenziali.

Permessi da Amministratore: l'utente che ha effettuato il login con determinate credenziali, avrà a disposizione tutte le funzionalità progettate. Almeno un profilo da amministratore deve sempre esistere.

Permessi da Dipendenti: l'utente che ha effettuato il login con credenziali non da amministratore, viene riconosciuto come un dipendente dell'attività e **non** potrà usufruire di alcune funzionalità, come:

- Visualizzare e modificare la lista dei dipendenti;
- Visualizzare le statistiche;
- Aggiungere nuovi prodotti nell'area bar se non già presenti;
- Rimuovere dei prodotti dell'area bar se NON più presenti in magazzino;
- Modificare la quantità dei prodotti dell'area bar (es. dopo un rifornimento);

2.7 Gestione Statistiche

Nel software sarà presente un'area dedicata ad un'analisi delle statistiche grazie alla quale l'amministratore potrà avere un quadro rapido e conciso sull'andamento dell'attività. Tra i principali indicatori vi sono:

- Classifica Campi Prenotati (ore prenotate);
- Tendenza Sesso ed età media Giocatori;
- Tendenza dei guadagni;

Sui diagrammi si potranno inserire dei parametri-filtri, come l'intervallo di tempo che si vuole analizzare.

3 Glossario dei Termini

Il glossario seguente raccoglie i termini utilizzati nel progetto.

Termine	Descrizione / Tipo / Sinonimo
Dipendente	Lavoratore che presta la propria attività professionale per conto di un'azienda (Tipo: Business, Sinonimo: Impiegato)
Dipendente	Lavoratore dell'azienda che si interfaccia con il software (Tipo: Tecnico, Sinonimo: Utente)
Login	Procedimento che permette l'autenticazione dell'utente sulla piattaforma (Tipo: Tecnico, Sinonimo: Accesso)
Amministratore	Tipo particolare di dipendente: dispone di tutti i permessi attivi nel software (Tipo: Tecnico, Sinonimo: Capo)
Amministratore	Il gestore che dispone di tutti i permessi della struttura. Colui che coordina. (Tipo: Business, Sinonimo: Titolare)
Attrezzatura sportiva	Qualsiasi strumento indispensabile per poter giocare sul campo prenotato (Tipo: Business, Sinonimo: Strumenti da Gioco)
Catalogo	Insieme di tutti gli elementi che dispone in quell'istante di tempo in magazzino l'azienda (Tipo: Business, Sinonimo: Inventario, Lista, Elenco)
Account	Insieme di informazioni con cui un utente/giocatore è registrato nel sistema (Tipo: Tecnico, Sinonimo: Profilo)
Menù Principale	Schermata principale del sistema (Tipo: Tecnico, Sinonimo: Home, Home Page)

4 Requisiti

La prima fase dell'ingegneria dei requisiti consiste nell'individuare e analizzare i requisiti del sistema. Questi rappresentano ciò che il sistema deve fare e le condizioni entro cui devono operare. I requisiti si dividono in due categorie principali:

- **Requisiti funzionali:** descrivono le funzionalità o i servizi che il sistema deve garantire. Vengono elencati come una serie di azioni o comportamenti attesi dal sistema.
- **Requisiti non funzionali:** definiscono i vincoli e le limitazioni che riguardano le funzioni o i servizi del sistema, come ad esempio il linguaggio implementativo, la sicurezza o l'usabilità.

4.1 Requisiti Funzionali

4.1.1 Gestione Campi

RF1: Crea Campo

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di creare un nuovo campo e di aggiungerlo quindi tra quelli disponibili.

RF2: Elimina Campo

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di eliminare un campo selezionato.

RF3: Visualizza Campo

Il sistema dovrà permettere al dipendente di visualizzare tutte le caratteristiche di un campo.

4.1.2 Gestione Prenotazione

RF4: Inserisci Prenotazione

Il sistema dovrà permettere all'utente di inserire una prenotazione per un campo se questo è libero in una certa fascia oraria.

RF5: Visualizza Prenotazione

Il sistema dovrà permettere all'utente di visualizzare tutte le prenotazioni effettuate precedentemente.

RF6: Annulla Prenotazione

Il sistema dovrà permettere all'utente di annullare una prenotazione.

RF7: Filtra Prenotazioni

Il sistema dovrà permettere di poter inserire dei parametri per il filtraggio e in funzione di quelli restituire le prenotazioni corrispondenti.

RF8: Crea Profilo Giocatore

Il sistema dovrà permettere all'utente di creare un nuovo profilo di un giocatore

RF9: Visualizza Profilo Giocatore

Il sistema dovrà permettere all'utente di poter visualizzare le informazioni dei giocatori registrati nel sistema.

RF10: Modifica Profilo Giocatore

Il sistema dovrà permettere all'utente di poter modificare le informazioni di un giocatore.

RF11: Rimuovi Profilo Giocatore

Il sistema dovrà permettere all'utente di rimuovere un profilo di un giocatore dal sistema

RF12: Cerca Profilo Giocatore

Il sistema dovrà permettere all'utente di cercare un giocatore dati gli elementi chiave.

4.1.3 Gestione Attrezzatura Sportiva

RF13: Modifica Quantità Attrezzatura Sportiva

Il sistema dovrà gestire la modifica della quantità di un'attrezzatura sportiva.

RF14: Avviso Attrezzatura Sportiva Insufficiente

Il sistema dovrà gestire la situazione in cui in una fascia oraria vi sono delle prenotazioni per un determinato sport e l'attrezzatura disponibile è insufficiente a ricoprire la potenziale richiesta.

RF15: Visualizza Inventario

Il sistema dovrà permettere di visualizzare ai dipendenti l'inventario dell'attrezzatura al momento disponibile

4.1.4 Gestione Spogliatoi

RF16: Crea Spogliatoio

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di gestire la creazione di un nuovo spogliatoio, indicando la capacità.

RF17: Rimuovi Spogliatoio

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di gestire la rimozione di uno spogliatoio

RF18: Visualizza Spogliatoi

Il sistema dovrà mostrare al dipendente la situazione degli spogliatoi di una certa fascia oraria precedentemente selezionata.

RF19: Aggiorna Spogliatoi

Il sistema dovrà autonomamente gestire l'affluenza dei giocatori negli spogliatoi, segnalando eventuali problemi di capienza, basandosi sulle prenotazioni effettuate.

RF20: Modifica Spogliatoi

Il sistema dovrà permettere di modificare le caratteristiche degli spogliatoi.

4.1.5 Gestione Area Ristoro

RF21: Aggiungi Prodotto

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di gestire l'inserimento di un nuovo prodotto disponibile.

RF22: Modifica Quantità Prodotto

Il sistema dovrà permettere all'amministratore la modifica della quantità di un prodotto disponibile

RF23: Rimuovi Prodotto

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di rimuovere un prodotto dalla lista dei prodotti disponibili.

RF24: Visualizza Prodotti Esauriti

Il sistema permetterà al dipendente di avere una rapida panoramica riguardo ai prodotti esauriti

RF25: Visualizza Prodotti

Il sistema dovrà permettere al dipendente di visualizzare tutti i prodotti registrati nell'inventario, fornendo inoltre la possibilità di ordinare/filtrare secondo alcuni parametri tale lista.

RF26: Cerca Prodotto

Il sistema dovrà permettere all'utente di poter cercare un prodotto dato il nome.

RF27: Crea Ordine

Il sistema permetterà al dipendente di creare un nuovo ordine aggiungendo uno o più prodotti (scelti dal cliente) con quantità specifiche e calcolando il totale.

RF28: Visualizza Ordine

Il sistema permetterà al dipendente di visualizzare la lista degli ordini effettuati.

RF29: Elimina Ordine

Il sistema dovrà permettere al dipendente di rimuovere un ordine effettuato.

4.1.6 Gestione Permessi

RF30: Visualizza Dipendenti

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di visualizzare la lista dei dipendenti della struttura

RF31: Aggiungi Dipendente

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di aggiungere un dipendente

RF32: Rimuovi Dipendente

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di rimuovere un dipendente.

RF33: Accesso Utente-Amministratore

Il sistema dovrà identificare l'utente in funzione delle credenziali inserite durante l'accesso.

RF34: Modifica Credenziali

Il sistema dovrà permettere all'utente di poter modificare le proprie credenziali di accesso.

4.1.7 Gestione Statistiche

RF35: Visualizza Statistica

Il sistema dovrà permettere all'amministratore di visualizzare la statistica matematica dei Campi Da Gioco.

RF36: Filtra Statistica

Il sistema dovrà essere in grado di filtrare la statistica sotto opportuni criteri.

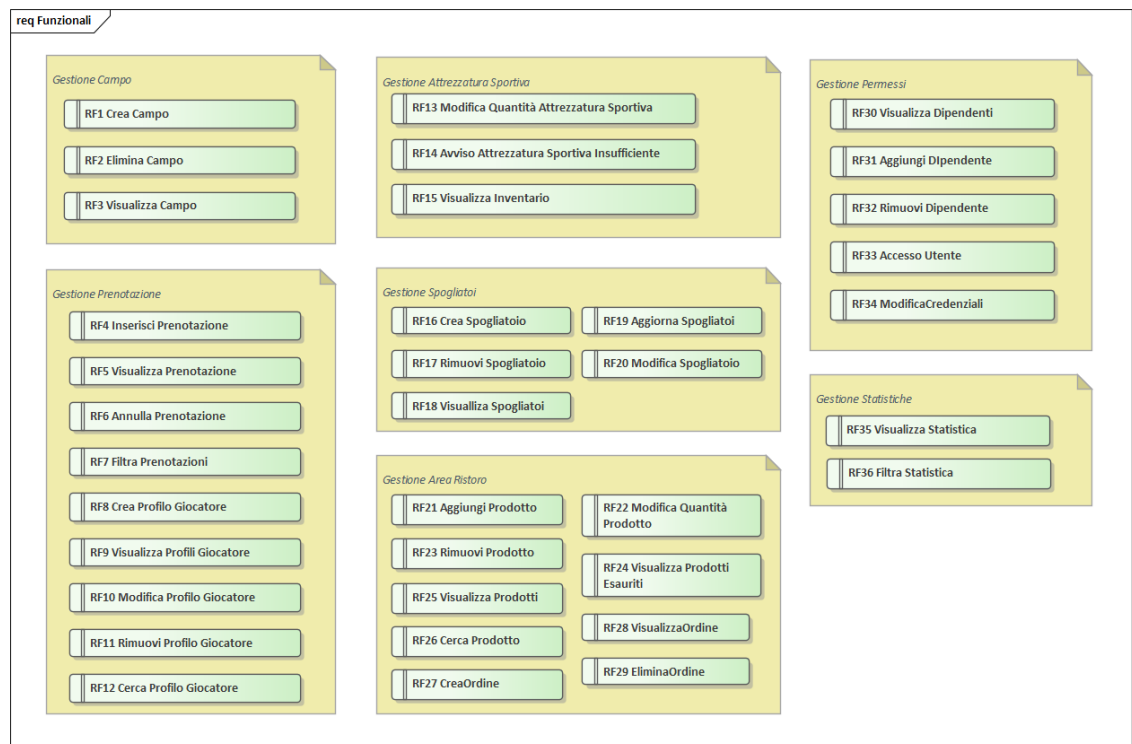


Figura 1: Schematizzazione dei requisiti Funzionali

4.2 Requisiti Non Funzionali

4.2.1 Tecnici

RNF1: Python 3

Il sistema dovrà essere implementato in linguaggio Python 3

RNF2: Interfaccia

Il sistema dovrà essere dotato di un'interfaccia grafica.

4.2.2 Organizzativi

RNF3: Periodo di attività

Il sistema dovrà essere progettato per lavorare in un regime d'orario tra le 9:00 e le 23:00.

4.2.3 Operativi

RNF4: Aggiornamento Stato Prenotazione

Il sistema dovrà essere in grado di aggiornare automaticamente lo stato di una prenotazione con il passare del tempo.

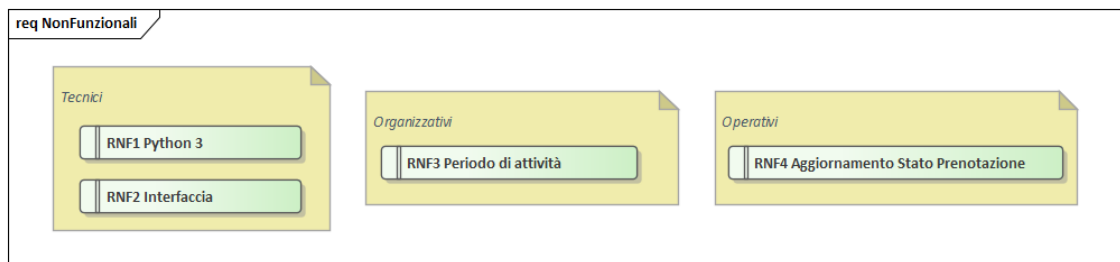


Figura 2: Schematizzazione dei requisiti Non-Funzionali

5 Analisi

5.1 Diagrammi dei Casi d'uso

5.1.1 Attori

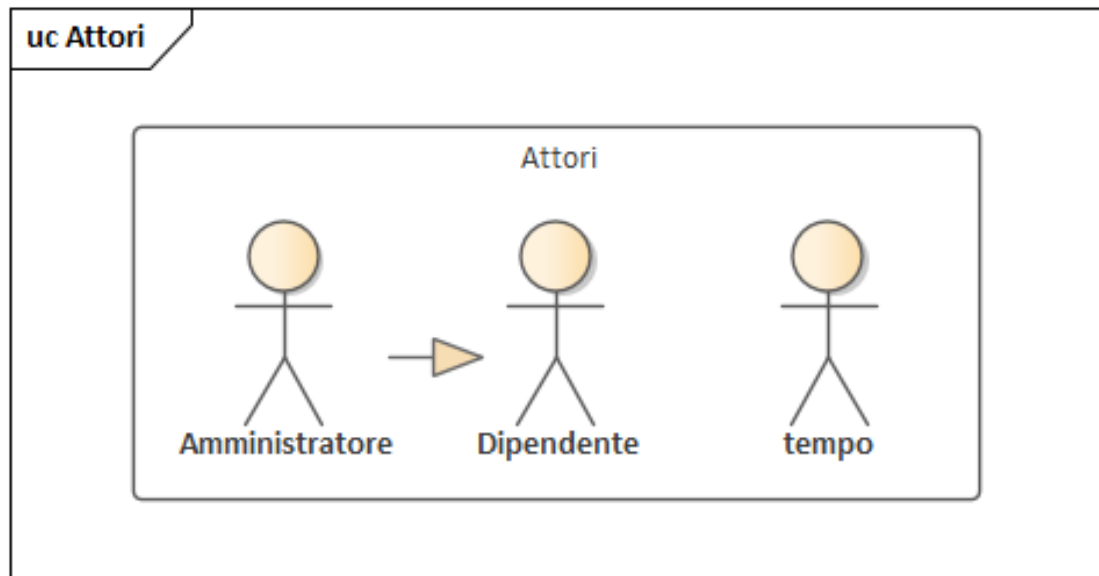


Figura 3: Schematizzazione degli attori

5.1.2 Gestione Campi

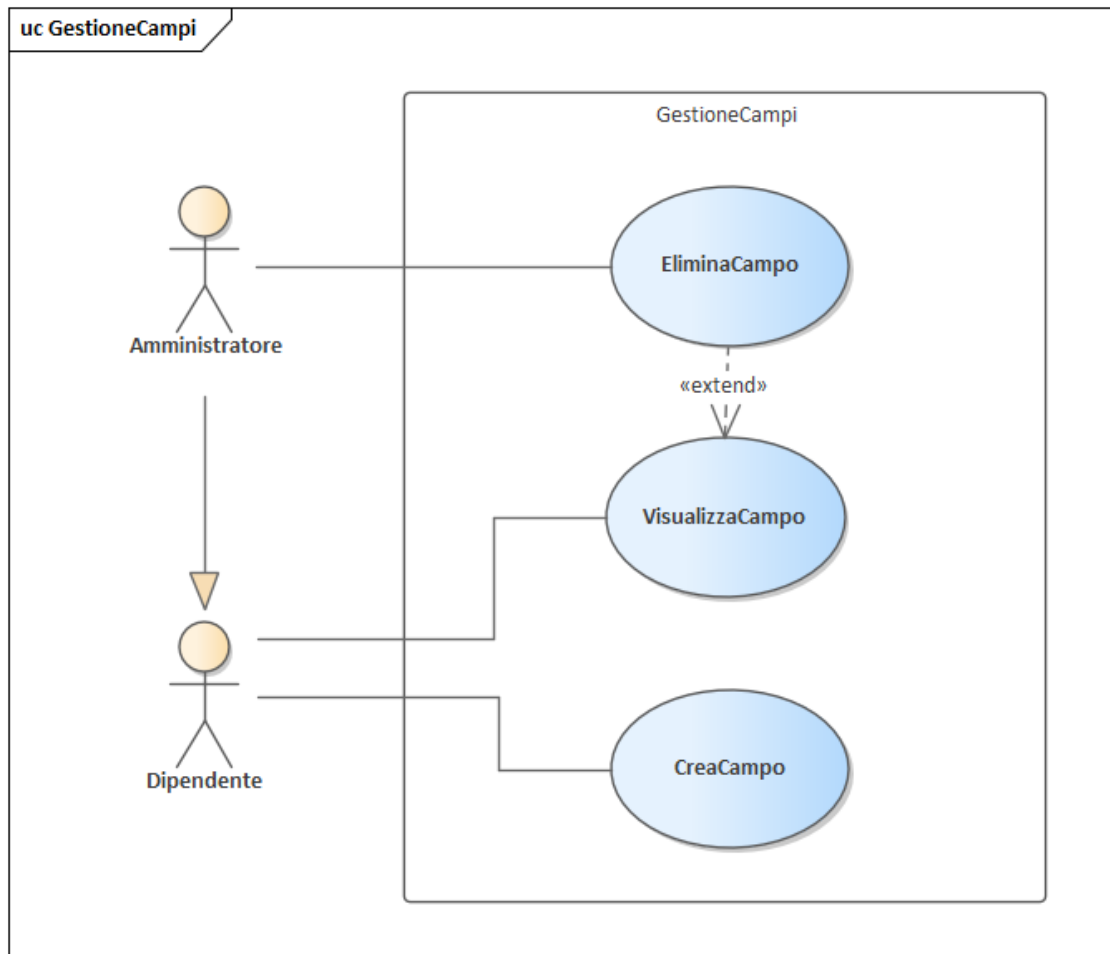


Figura 4: Diagramma Gestione Campi

Caso d'uso: Crea Campo	
ID:	1
Breve Descrizione:	Il sistema crea un nuovo Campo di Gioco.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema 2. Il campo non deve essere già stato creato.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso viene avviato dall'utente quando viene selezionato "Crea Nuovo Campo" 2. Il sistema visualizza la schermata di inserimento 3. L'amministratore inserisce le informazioni richieste 4. Il sistema ricerca tra i campi in memoria quelli con le stesse informazioni inserite 5. WHILE il sistema trova uno o più campi 5.1. Il sistema mostra un errore 5.2. Il sistema richiede di inserire nuovamente le informazioni 6. Il sistema crea un nuovo Campo da Gioco
Postcondizioni:	1. Un nuovo Campo da Gioco è stato creato.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: Visualizza Campo	
ID:	2
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'Amministratore di visualizzare le caratteristiche del campo selezionato.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. Il Campo da Gioco selezionato deve essere stato già creato 2. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "Visualizza Campi" 2. Il sistema permette di visualizzare le informazioni di un Campo da Gioco Punto di estensione: Elimina Campo
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d’uso di estensione: Elimina Campo	
ID:	3
Breve Descrizione:	Il sistema permette all’Amministratore di eliminare un Campo da Gioco.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	1. Il Campo da Gioco selezionato deve essere stato già creato 2. L’Amministratore ha effettuato l’accesso al sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. Il caso d’uso inizia quando l’Amministratore seleziona “Elimina Campo” 2. Il sistema rimuove il Campo da Gioco selezionato dall’Amministratore.
Postcondizioni del segmento 1:	Il Campo da Gioco non è più accessibile nel sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.3 Gestione Prenotazione

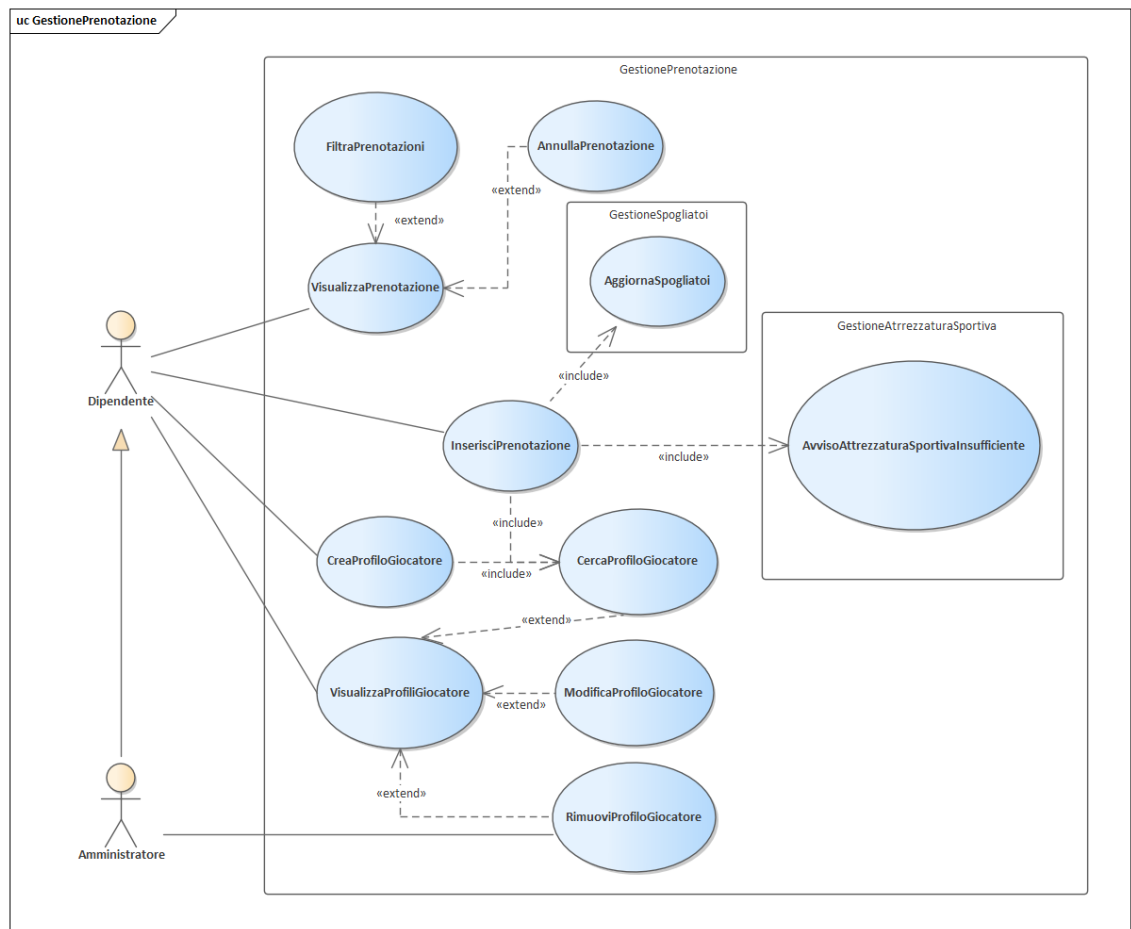


Figura 5: Diagramma Gestione Prenotazione

Caso d'uso: Inserisci Prenotazione	
ID:	4
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di inserire una nuova prenotazione per un Campo Da Gioco per una certa fascia oraria di una particolare data legata al Profilo Giocatore.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Esiste almeno un Campo da Gioco. 3. Il giocatore ha un profilo registrato nel sistema. 4. Esiste una capienza sufficiente per gli spogliatoi.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona "Nuova Prenotazione". 2. L'utente inserisce le informazioni richieste: campo da gioco, data, fascia oraria, numero di donne, numero di uomini. 3. L'utente seleziona dalla lista il profilo giocatore corrispondente al cliente. 4. WHILE la fascia oraria per quel determinato Campo da Gioco per quella data è occupata il sistema chiede all'utente di scegliere un'altra fascia oraria libera. 5. WHILE il sistema non trova il Profilo Giocatore corrispondente: il sistema chiede di inserire nuovamente un profilo Giocatore l'utente inserisce le informazioni richieste dal sistema Include: CercaProfiloGiocatore 6. Il sistema registra la nuova prenotazione Include: AggiornaSpogliatoi Include: AvvisoAttrezzaturaSportivaInsufficiente
Postcondizioni:	1. Una Prenotazione è stata creata. 2. La disponibilità per il Campo da Gioco selezionato, nella data e fascia oraria scelta, è variata. 3. La capienza degli spogliatoi è variata. 4. Il sistema aggiorna i dati nel profilo del Giocatore che ha commissionato la prenotazione.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaPrenotazione	
ID:	5
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di visualizzare le informazioni di una Prenotazione.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. L'utente seleziona "Visualizza Prenotazione".
Sequenza degli eventi:	1. Il sistema mostra tutte le informazioni della Prenotazione selezionata. 2. Il sistema mostra tutte le informazioni del Profilo Giocatore associato a tale Prenotazione. Punto di estensione: AnnullaPrenotazione Punto di estensione: FiltraPrenotazioni
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: AnnullaPrenotazione	
ID:	6
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di annullare una Prenotazione registrata nel sistema.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. La Prenotazione deve essere presente nel sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona "Rimuovi Prenotazione". 2. Il sistema chiede la conferma all'utente della rimozione della prenotazione selezionata. 3. Il sistema evidenzia che la Prenotazione è stata annullata e la salva in tale modo in memoria.
Postcondizioni del segmento 1:	1. La Prenotazione è registrata come annullata. 2. Il Campo Da Gioco è ritornato disponibile per quella fascia oraria. 3. Gli spogliatoi hanno nuovamente la disponibilità iniziale. 4. Vengono aggiornate le informazioni sul Profilo del Giocatore che aveva commissionato la prenotazione.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: FiltraPrenotazioni	
ID:	7
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di filtrare la lista delle Prenotazioni registrate nel sistema con dei parametri.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 2:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Esiste almeno una Prenotazione nel sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 2:	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona "Visualizza Prenotazioni". 2. Il sistema mostra la lista completa delle Prenotazioni salvate in memoria. 3. IF l'utente seleziona un parametro nell'apposita sezione: 3.1 Il sistema svuota la lista delle Prenotazioni visualizzata 3.2 Il sistema recupera le Prenotazioni che corrispondono con quel parametro 3.3 FOR ogni Prenotazione trovata: 3.3.1 Il sistema aggiunge tale Prenotazione nella lista delle Prenotazioni visualizzate Punto di estensione: VisualizzaPrenotazione
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: CreaProfiloGiocatore	
ID:	8
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di creare un nuovo Profilo di un Giocatore.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona "Crea Profilo Giocatore". 2. L'utente inserisce tutte le informazioni richieste. 3. WHILE l'e-mail inserita appartiene già ad un altro profilo: 3.1 Il sistema chiede di inserire nuovamente le informazioni. 3.2 L'utente inserisce le nuove informazioni. 3.3 Include: CercaProfiloGiocatore 3.4. Il sistema verifica che l'email non sia già abbinata ad un altro profilo. 4. Il sistema crea un nuovo Profilo Giocatore.
Postcondizioni:	1. Un nuovo Profilo Giocatore è stato creato.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaProfiliGiocatore	
ID:	9
Breve Descrizione:	Il sistema permette al dipendente di visualizzare i giocatori registrati nel sistema.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. Il dipendente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Esiste almeno un Profilo Giocatore.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona "Visualizza Giocatori". 2. Il sistema visualizza la lista dei giocatori registrati. 3. For Each 3.1 Il sistema visualizza le informazioni del Giocatore: Nome, Cognome, numero di telefono, e-mail, Sesso, Data di nascita.. 4. Punto di estensione: ModificaProfiloGiocatore Punto di estensione: RimuoviProfiloGiocatore Punto di estensione: CercaProfiloGiocatore
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: ModificaProfiloGiocatore	
ID:	10
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di modificare le informazioni di un Giocatore.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	1. L'utente visualizza le informazioni di un Giocatore. 2. L'utente seleziona "Modifica Giocatore".
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. L'utente inserisce le nuove informazioni del Giocatore. 2. Il sistema cerca tutti i Giocatori salvati in memoria. 3. WHILE l'email o il numero di telefono corrisponde ad un altro giocatore: 3.1 Il sistema chiede di inserire nuovamente le informazioni; 3.2 L'utente inserisce nuovamente le informazioni; 3.3 Il sistema esegue il controllo; 4. Il sistema modifica le informazioni del Giocatore.
Postcondizioni:	1. Le informazioni del Giocatore sono state aggiornate.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: RimuoviProfiloGiocatore	
ID:	11
Breve Descrizione del segmento 2:	Il sistema permette all'amministratore di eliminare un Profilo Giocatore dal sistema.
Attori Primari:	Amministratore/Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 2:	1. L'utente amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Esiste almeno un Profilo Giocatore.
Sequenza degli eventi del segmento 2:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona "Elimina Giocatore". 2. Il sistema chiede la conferma. 3. IF l'utente seleziona "Conferma": 3.1 Il sistema rimuove il Giocatore dal sistema.
Postcondizioni del segmento 2:	1. Il Profilo del Giocatore è stato rimosso dal sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: CercaProfiloGiocatore	
ID:	12
Breve Descrizione:	Il sistema permette al dipendente di cercare un Profilo Giocatore tramite parole chiave, come ad esempio il nome.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 3:	1. Il dipendente ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 3:	1. Il dipendente vuole cercare uno specifico Giocatore. 2. Il dipendente specifica i criteri di ricerca. 3. Il sistema ricerca i Profili Giocatore che soddisfano i criteri di ricerca specificati; 4. IF il sistema non trova nessun abbonamento. 4.1 Il sistema visualizza un messaggio di errore; 5. ELSE 5.1 Il sistema mostra la lista dei Profili Giocatore trovati.
Postcondizione del segmento 3:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.4 Gestione Attrezzatura Sportiva

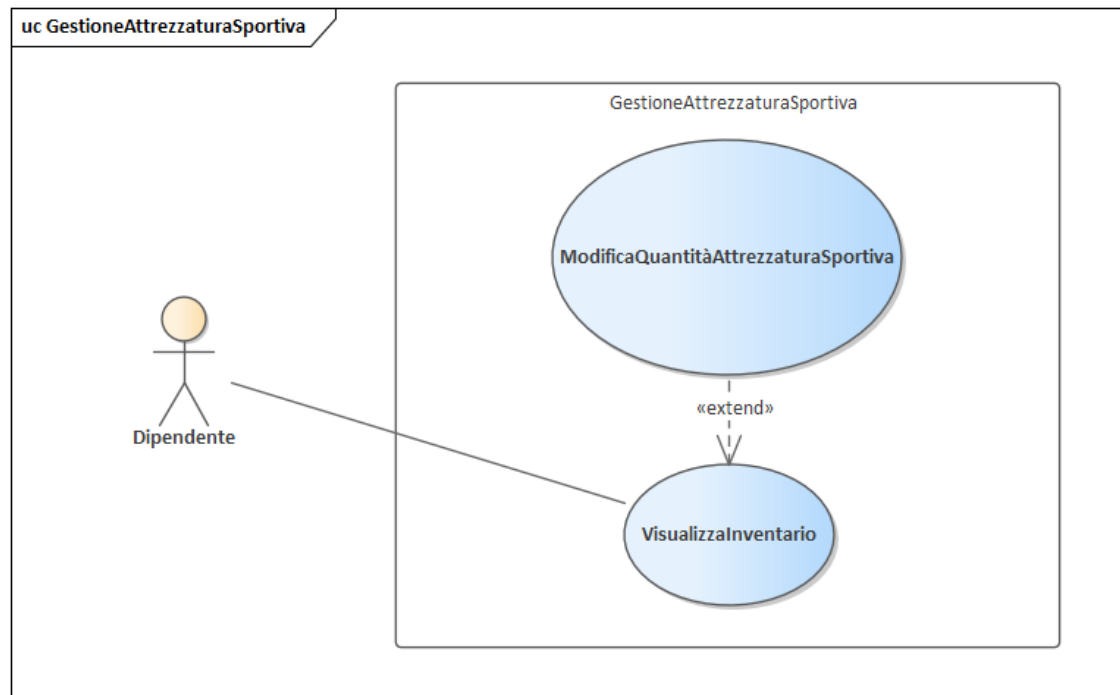


Figura 6: Diagramma Gestione Attrezzatura Sportiva

Caso d'uso di estensione: AvvisoAttrezzaturaSportivaInsufficiente	
ID:	14
Breve Descrizione:	Il sistema crea un avviso se la disponibilità di Attrezzatura Sportiva è insufficiente.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	1. Il dipendente deve aver effettuato l'accesso al sistema. 2. Il dipendente deve aver effettuato una nuova Prenotazione.
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. IF l'Attrezzatura da Gioco disponibile è minore o insufficiente a soddisfare l'uso per il numero dei giocatori registrati nella Prenotazione: 1.1 Il sistema visualizza un Avviso. 1.2 L'utente conferma di aver visualizzato l'Avviso.
Postcondizioni del segmento 1:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaInventario	
ID:	15
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di visualizzare l'Attrezzatura Sportiva registrata nel sistema.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	L'utente ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona "Attrezzatura Disponibile" dal menù principale. 2. Il sistema recupera la lista dell'Attrezzatura registrata nel sistema. 3. For ogni strumento trovato: 3.1 Il sistema mostra il nome e la quantità disponibile. 4. Punto di Estensione: ModificaQuantitàProdotto 5. Punto di Estensione: CercaAttrezzaturaSportiva
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.5 Gestione Spogliatoi

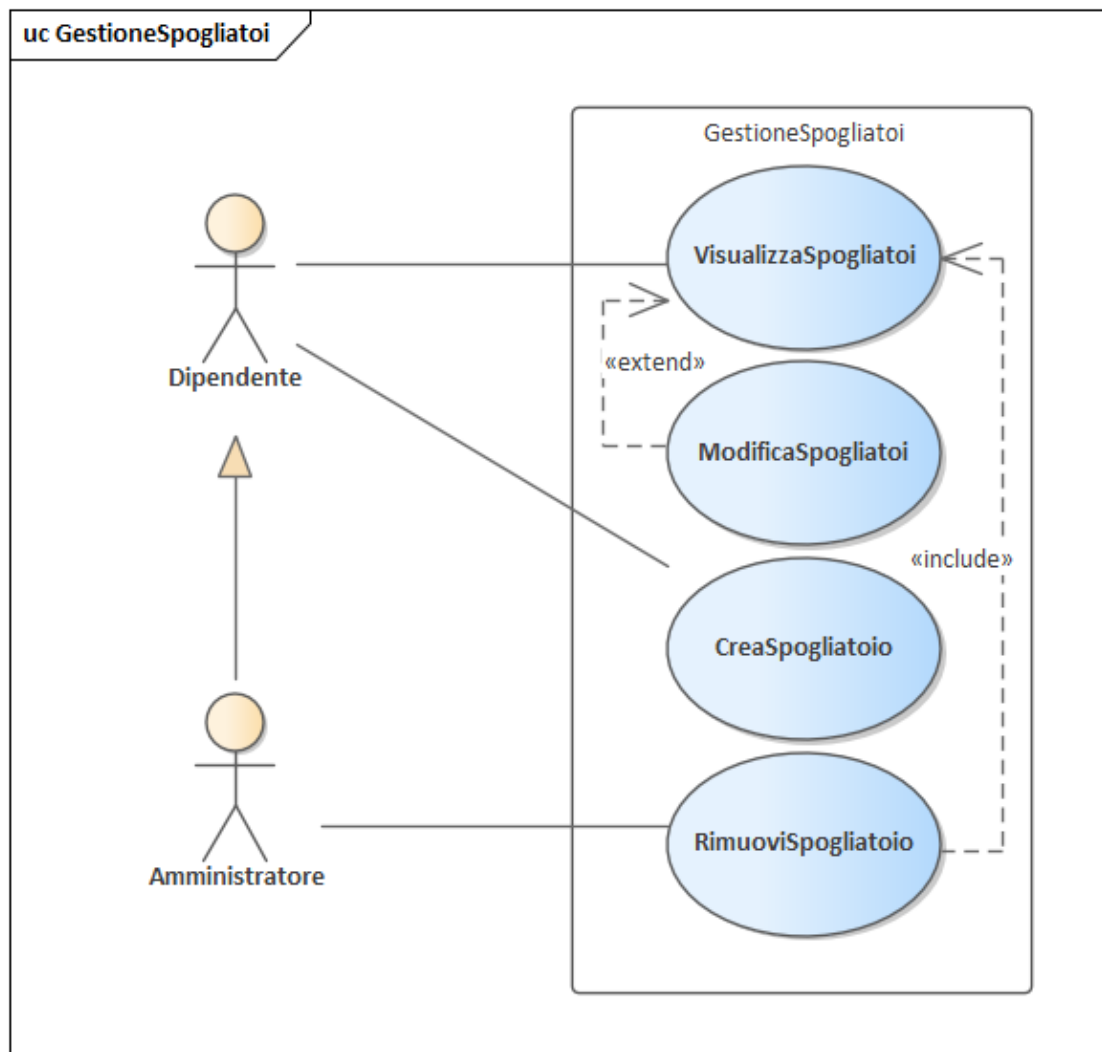


Figura 7: Diagramma Gestione Spogliatoi

Caso d'uso: CreaSpogliatoio	
ID:	16
Breve Descrizione:	Il sistema crea un nuovo Spogliatoio.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Lo Spogliatoio non deve essere già stato creato.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona "Crea Nuovo Spogliatoio". 2. Il sistema mostra la schermata di inserimento. 3. L'amministratore inserisce le informazioni richieste. 4. Il sistema ricerca tra gli spogliatoi in memoria quelli con le stesse informazioni inserite. 5. WHILE il sistema trova uno o più spogliatoi: 5.1 Il sistema mostra un messaggio d'errore. 5.2 Il sistema chiede di reinserire le informazioni. 6. Il sistema crea un nuovo Spogliatoio.
Postcondizioni:	Un nuovo Spogliatoio viene caricato nel sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: RimuoviSpogliatoio	
ID:	17
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'amministratore di rimuovere dal sistema uno Spogliatoio esistente.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore deve aver effettuato l'accesso al sistema. 2. Lo Spogliatoio che si vuole rimuovere deve essere stato già creato.
Sequenza degli eventi principale:	1. Include: VisualizzaSpogliatoi. 2. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona "Rimuovi Spogliatoio" dalla lista degli spogliatoi esistenti. 3. Il sistema rimuove lo Spogliatoio selezionato.
Postcondizioni:	Lo Spogliatoio viene eliminato dalla lista.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d’uso: VisualizzaSpogliatoi	
ID:	18
Breve Descrizione:	Il sistema permette all’utente di visualizzare la situazione di una certa fascia oraria degli spogliatoi.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. Il dipendente ha effettuato l’accesso al sistema. 2. Esiste almeno uno Spogliatoio.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d’uso inizia quando l’amministratore seleziona “Visualizza Spogliatoi”. 2. Il dipendente seleziona una fascia oraria. 3. FOR ogni Spogliatoio: 3.1 Il sistema visualizza le informazioni: nome e percentuale disponibilità dello spogliatoio. 4. Punto di estensione: ModificaSpogliatoio.
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: AggiornaSpogliatoi	
ID:	19
Breve Descrizione:	Il sistema aggiorna in automatico la disponibilità degli spogliatoi in seguito ad una Prenotazione.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. La Prenotazione è convalidata dal sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando viene inserita una nuova Prenotazione nel sistema. 2. Il sistema distribuisce le giocatrici ed i giocatori nei rispettivi spogliatoi. 3. IF la capienza momentanea di uno spogliatoio principale è insufficiente: 3.1 Il sistema cerca tra gli Spogliatoi Secondari quelli disponibili e ad essi assegna i giocatori/giocatrici. 4. IF anche gli Spogliatoi Secondari non sono disponibili: 4.1 Il sistema attiva gli Spogliatoi individuali. 5. IF gli spogliatoi individuali non sono più disponibili: 5.1 Il sistema mostra un errore all'utente. 5.2 L'utente conferma di aver visualizzato l'errore.
Postcondizioni:	Il sistema ha aggiornato la disponibilità di capienza degli spogliatoi per una certa fascia oraria.
Sequenza degli eventi alternativa:	1. la sequenza degli eventi alternativa inizia dopo il passo 5 della sequenza degli eventi principale 2. la Prenotazione non viene registrata nel sistema 3. Il sistema visualizza un errore

Caso d'uso di estensione: ModificaSpogliatoio	
ID:	20
Breve Descrizione:	Il sistema permette al dipendente di modificare la disponibilità di uno spogliatoio.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	1. Il dipendente deve aver effettuato l'accesso al sistema. 2. Il dipendente seleziona "Modifica Spogliatoio".
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. Il dipendente inserisce la nuova capienza totale di tale Spogliatoio. 2. Il sistema aggiorna quello Spogliatoio con i nuovi dati.
Postcondizioni:	La disponibilità dello Spogliatoio è variata tramite un comando manuale dato dall'utente.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.6 Gestione Area Ristoro

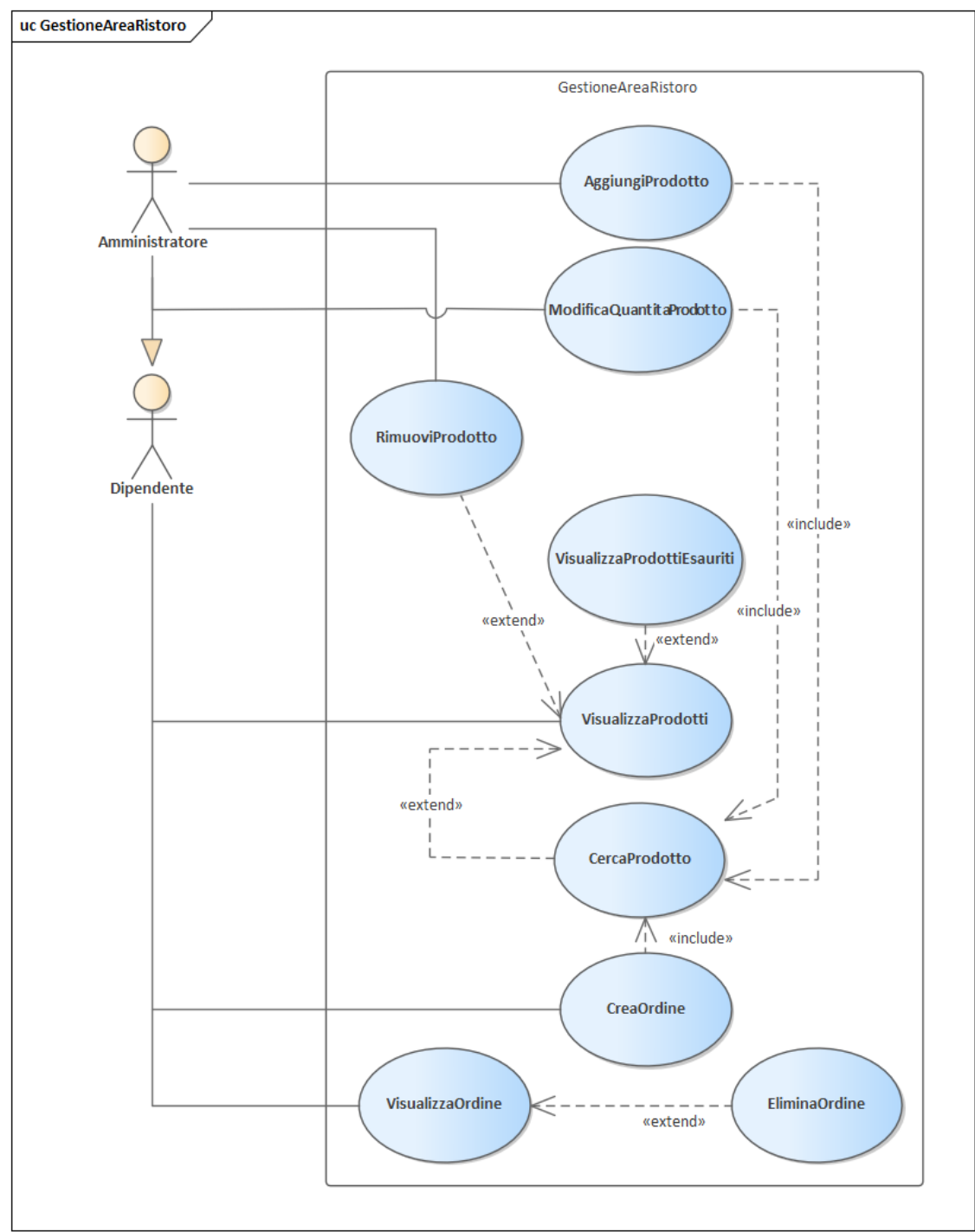


Figura 8: Diagramma Gestione Area Ristoro

Caso d'uso: AggiungiProdotto	
ID:	21
Breve Descrizione:	Il sistema permette di aggiungere un nuovo prodotto disponibile nell'area Ristoro.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Il prodotto non è presente nel sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona "Aggiungi Prodotto". 2. Il sistema chiede di inserire nome, quantità iniziale, prezzo unitario e di selezionare la categoria del prodotto. 3. Include: CercaProdotto. 4. Il sistema confronta questi dati con i dati già presenti nel sistema. 5. IF trova un prodotto corrispondente: 5.1 Mostra un messaggio all'utente. 5.2 Il sistema annulla l'operazione. 6. ELSE: Il sistema completa l'operazione.
Postcondizioni:	Un nuovo Prodotto è registrato nel sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: ModificaQuantitàProdotto	
ID:	22
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'amministratore di modificare la quantità di un prodotto disponibile.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Il Prodotto è registrato nel sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. L'amministratore seleziona "Modifica Quantità". 2. Include: VisualizzaProdotti. 3. Include: CercaProdotti. 4. Il sistema chiede di inserire una nuova quantità. 5. Il titolare inserisce il valore richiesto. 6. IF la quantità è minore di zero: 6.1 Il sistema mostra un errore. 6.2 Il titolare conferma di aver visualizzato l'errore. 6.3 Il sistema annulla l'operazione. 7. ELSE: Il sistema modifica la quantità di quel prodotto.
Postcondizioni del segmento 1:	La quantità di un prodotto registrato nel sistema è stata cambiata.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: RimuoviProdotto	
ID:	23
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'amministratore di rimuovere un prodotto registrato in memoria.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Il prodotto è registrato nel sistema. 3. L'amministratore visualizza la lista dei Prodotti registrati nel sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Include: VisualizzaProdotti. 2. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona un Prodotto e "Rimuovi Prodotto". 3. Il sistema chiede la conferma della rimozione. 4. Il titolare conferma. 5. Il sistema rimuove il Prodotto selezionato dalla memoria.
Postcondizioni:	Il prodotto è stato rimosso dal sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: VisualizzaProdottiEsauriti	
ID:	24
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di visualizzare la lista dei prodotti salvati in memoria non disponibili attualmente.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Almeno un prodotto è registrato nel sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. Include: VisualizzaProdotti. 2. L'utente seleziona "Prodotti Esauriti". 3. Il sistema avvia una ricerca tra tutti i prodotti registrati in memoria. 4. FOR ogni Prodotto con disponibilità pari a zero: 4.1 Il sistema aggiunge il Prodotto nella lista dei Prodotti Esauriti. 5. Il sistema mostra la lista dei Prodotti Esauriti.
Postcondizioni del segmento 1:	Il sistema visualizza la lista dei prodotti "Non Disponibili" registrati nel sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaProdotti	
ID:	25
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di visualizzare la lista dei prodotti salvati nel sistema e di poter scegliere filtri o criteri di ordinamento per la visualizzazione.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	L'utente ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona "Visualizza Prodotti". 2. Il sistema mostra la lista di tutti i Prodotti registrati in memoria. 3. Punto di estensione: VisualizzaProdottiEsauriti.
Postcondizioni:	Il sistema visualizza la lista de.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: CercaProdotto	
ID:	26
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di cercare uno o più prodotti tramite parole chiave, come ad esempio il nome.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	L'utente ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Include: VisualizzaProdotti. 2. Il caso d'uso inizia quando l'utente accede alla sezione di ricerca e seleziona "Cerca Prodotto". 3. L'utente inserisce il nome del prodotto che vuole cercare nel campo di ricerca. 4. Il sistema recupera i prodotti aggiunti precedentemente in memoria. 5. IF la lista dei prodotti è vuota: 5.1 Il sistema restituisce il messaggio "Lista vuota". 6. ELSE IF nessun prodotto corrisponde ai criteri di ricerca: 6.1 Il sistema restituisce il messaggio "Nessun prodotto trovato". 7. ELSE: Il sistema restituisce la lista dei prodotti corrispondenti.
Postcondizioni:	Il sistema mostra all'utente la lista dei prodotti che corrispondono ai criteri di ricerca.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: CreaOrdine	
ID:	27
Breve Descrizione:	Il sistema permette all'utente di creare ordini aggiungendo uno o più prodotti se disponibili nell'inventario.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Almeno un Prodotto è disponibile nell'inventario
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona "Crea Ordine". 2. L'utente sceglie i prodotti da aggiungere all'ordine. 3. Include: VisualizzaProdotti. 4. Include: CercaProdotto.
Postcondizioni:	1. Un nuovo ordine è stato creato. 2. La quantità della disponibilità dei prodotti inseriti nell'ordine è cambiata.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaOrdine	
ID:	28
Breve Descrizione:	Il sistema permette al dipendente di visualizzare gli ordini dei clienti attraverso un'interfaccia.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. Il dipendente deve aver effettuato l'accesso al sistema. 2. Almeno un ordine deve esistere.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando il dipendente seleziona "Visualizza Ordine". 2. L'interfaccia mostra la composizione dell'ordine. 3. Include: VisualizzaProdotti. 4. Include: CercaProdotto. 5. Include: CreaOrdine.
Postcondizioni:	Il sistema visualizza la lista degli ordini registrati nel sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d’uso: EliminaOrdine	
ID:	29
Breve Descrizione:	Il sistema permette al dipendente di eliminare l’ordine qualora ce ne fosse la necessità.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	Almeno un ordine deve essere stato creato.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d’uso inizia quando l’utente seleziona “Elimina Ordine”. 2. L’utente sceglie l’ordine da eliminare. 3. Include: VisualizzaOrdine. 4. Il sistema elimina l’ordine selezionato.
Postcondizioni:	L’ ordine selezionato è stato eliminato dal sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.7 Gestione Permessi

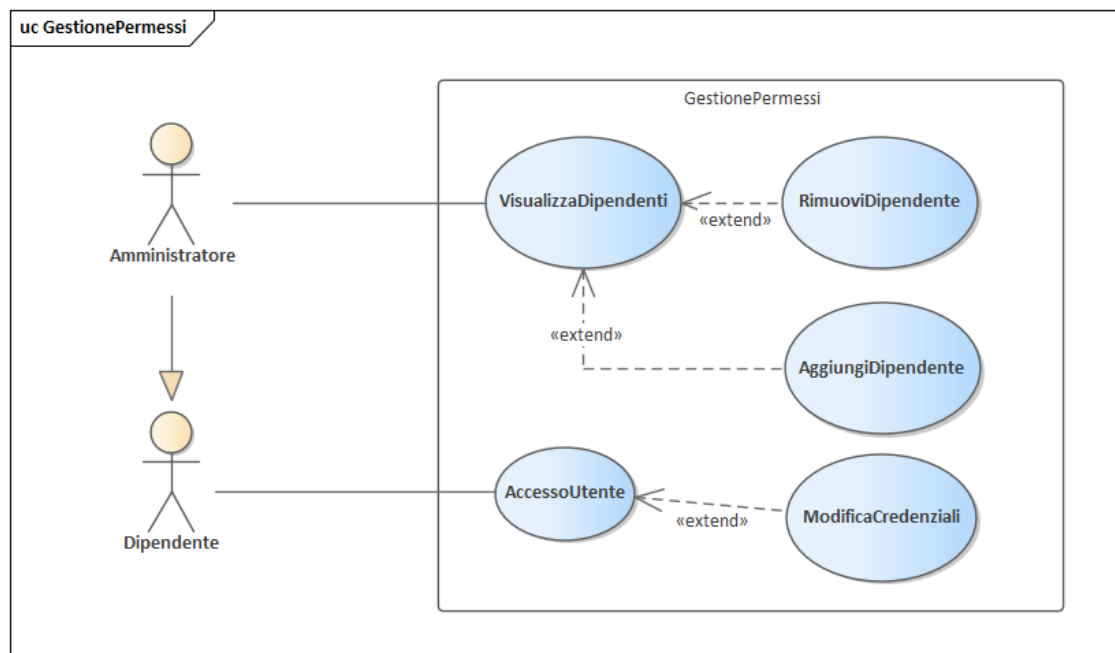


Figura 9: Diagramma Gestione Permessi

Caso d'uso: VisualizzaDipendenti	
ID:	30
Breve Descrizione:	Il sistema consente all'amministratore di visualizzare la lista completa dei dipendenti.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore accede alla pagina "Gestione Personale". 2. Il sistema mostra la lista dei dipendenti. 3. Punto di Estensione: AggiungiDipendente. 4. Punto di Estensione: RimuoviDipendente.
Postcondizioni:	Il sistema mostra la lista dei dipendenti.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: AggiungiDipendente	
ID:	31
Breve Descrizione:	Il sistema consente all'amministratore di aggiungere un nuovo dipendente.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 1:	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona "Aggiungi Dipendente". 2. Il sistema chiede di inserire le informazioni richieste (nome, cognome, ruolo, ...). 3. WHILE il dipendente è già presente nel sistema: 3.1 Il sistema chiede di reinserire le informazioni. 4. Il sistema registra il nuovo dipendente nel sistema.
Postcondizioni del segmento 1:	Un nuovo dipendente viene aggiunto nel sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso di estensione: RimuoviDipendente	
ID:	32
Breve Descrizione:	Il sistema consente all'amministratore di rimuovere un dipendente.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni del segmento 2:	1.L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. Un altro Utente è registrato nel sistema
Sequenza degli eventi del segmento 2:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona "Rimuovi Dipendente". 2. Il sistema chiede di confermare l'azione. 3. Il dipendente viene eliminato dal sistema.
Postcondizioni:	Il dipendente selezionato viene rimosso dal sistema.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: AccessoUtente	
ID:	33
Breve Descrizione:	Il sistema verifica l'identità dalle credenziali (nome utente e password) dell'utente che effettua l'accesso al sistema.
Attori Primari:	Utente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	Esiste un profilo di credenziali registrato nel sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente inserisce le credenziali personali e seleziona "Accedi". 2. Il sistema verifica la validità delle credenziali. 3. WHILE le credenziali non sono valide: 3.1 Il sistema chiede di reinserire le credenziali. 4. Le credenziali vengono validate. 5. L'utente ha accesso al sistema. 6. L'utente diventa Dipendente. 7. Il sistema riconosce il ruolo dell'utente. 8. IF il tipo è "Amministratore": 8.1 L'utente diventa Amministratore. 9. Punto di Estensione: ModificaCredenziali.
Postcondizioni:	L'utente è autenticato ed ha accesso all'ambiente riservato con le funzionalità filtrate in base al ruolo ricoperto.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d’uso di estensione: ModificaCredenziali	
ID:	34
Breve Descrizione:	Il sistema permette al dipendente di poter modificare le proprie credenziali di accesso.
Attori Primari:	Dipendente.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	L’utente ha effettuato l’accesso al sistema.
Sequenza degli eventi del segmento 1:	1. Il caso d’uso inizia quando l’utente seleziona “Modifica Credenziali”. 2. Il sistema chiede di inserire le nuove credenziali. 3. L’utente inserisce i dati richiesti. 4. Il sistema aggiorna le credenziali associate all’utente.
Postcondizioni del segmento 1:	Le nuove credenziali sono state create e attivate.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.8 Gestione Statistiche

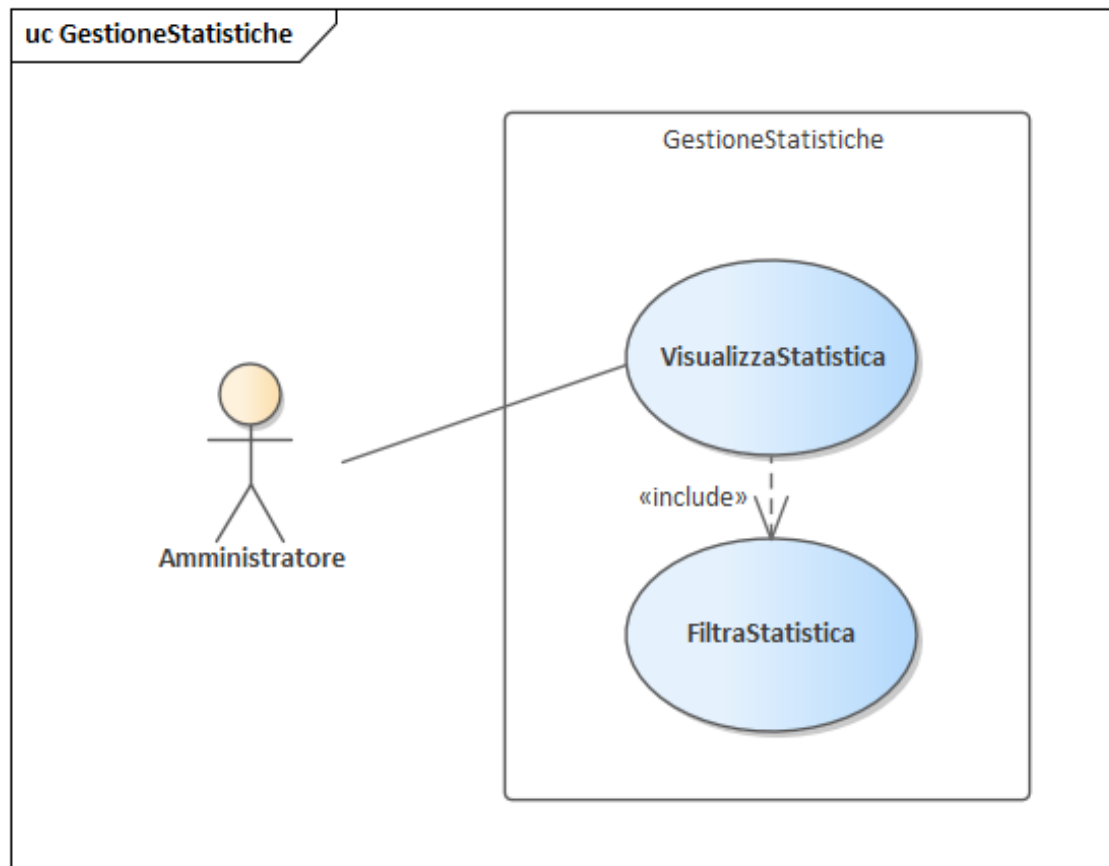


Figura 10: Diagramma Gestione Statistiche

Caso d'uso: VisualizzaStatistiche	
ID:	35
Breve Descrizione:	Il sistema mostra una statistica matematica tramite un grafico.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. La statistica esiste nel sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore seleziona "Vedi Statistiche". 2. Il sistema calcola le informazioni della statistica selezionata dall'utente. 3. Include: FiltraStatistica. 4. Il sistema visualizza la statistica.
Postcondizioni:	Nessuna.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

Caso d'uso: FiltraStatistica	
ID:	36
Breve Descrizione:	Il sistema permette di scegliere quale statistica visualizzare.
Attori Primari:	Amministratore.
Attori Secondari:	Nessuno.
Precondizioni:	1. L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema. 2. La statistica esiste nel sistema.
Sequenza degli eventi principale:	1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore inserisce dei parametri chiave che si riferiscono alla statistica da visualizzare (es. periodo). 2. Il sistema esegue una ricerca interna. 3. IF il sistema trova una statistica: 3.1 Il sistema mostra la statistica. 4. ELSE: 4.1 Il sistema mostra un errore. 4.2 L'utente conferma di aver visualizzato l'errore. 4.3 Il sistema annulla la visualizzazione della statistica.
Postcondizioni:	Il sistema visualizza una particolare statistica grafica.
Sequenza degli eventi alternativa:	Nessuna.

5.1.9 Matrice di Mapping

Source		Target																																				
GestioneAreaRistoro:AggiungiProdotto	↑																																					
GestioneAreaRistoro:CercaProdotto		↑																																				
GestioneAreaRistoro:CreaOrdine					↑																																	
GestioneAreaRistoro:EliminaOrdine						↑																																
GestioneAreaRistoro:ModificaQuantitaProdotto		↑																																				
GestioneAreaRistoro:RimuoviProdotto			↑																																			
GestioneAreaRistoro:VisualizzaOrdine							↑																															
GestioneAreaRistoro:VisualizzaProdotti					↑																																	
GestioneAreaRistoro:VisualizzaProdottiEsauriti						↑																																
GestioneAttrezzaturaSportiva:AvvisoAttrezzaturaSportivaInsufficiente												↑																										
GestioneAttrezzaturaSportiva:ModificaQuantitàAttrezzaturaSportiva													↑																									
GestioneAttrezzaturaSportiva:VisualizzaInventario														↑																								
GestioneCampi:CreaCampo															↑																							
GestioneCampi:EliminaCampo																↑																						
GestioneCampi:ModificaCampo																																						
GestioneCampi:VisualizzaCampo																	↑																					
GestionePermessi:Accesso Utente- Amministratore																																						
GestionePermessi:AccessoUtente																																						
GestionePermessi:AggiungiDipendente																																						
GestionePermessi:ModificaCredenziali																																						
GestionePermessi:RimuoviDipendente																																						
GestionePermessi:VisualizzaDipendenti																																						
GestionePrenotazione:AnnullaPrenotazione																																						
GestionePrenotazione:CercaProfiloGiocatore																																						
GestionePrenotazione:CreaProfiloGiocatore																																						
GestionePrenotazione:FiltraPrenotazioni																																						
GestionePrenotazione:InserisciPrenotazione																																						
GestionePrenotazione:ModificaProfiloGiocatore																																						
GestionePrenotazione:RimuoviProfiloGiocatore																																						
GestionePrenotazione:VisualizzaPrenotazione																																						
GestionePrenotazione:VisualizzaProfiloGiocatore																																						
GestioneSpogliatoi:AggiornaSpogliatoi																																						
GestioneSpogliatoi:CreaSpogliatoio																																						
GestioneSpogliatoi:ModificaSpogliatoi																																						
GestioneSpogliatoi:RimuoviSpogliatoio																																						
GestioneSpogliatoi:VisualizzaSpogliatoi																																						
GestioneStatistiche:FiltraStatistica																																					↑	
GestioneStatistiche:VisualizzaStatistica																																					↑	

Figura 11: Matrice di Mapping

5.2 Diagrammi delle Classi

5.2.1 Package di Analisi

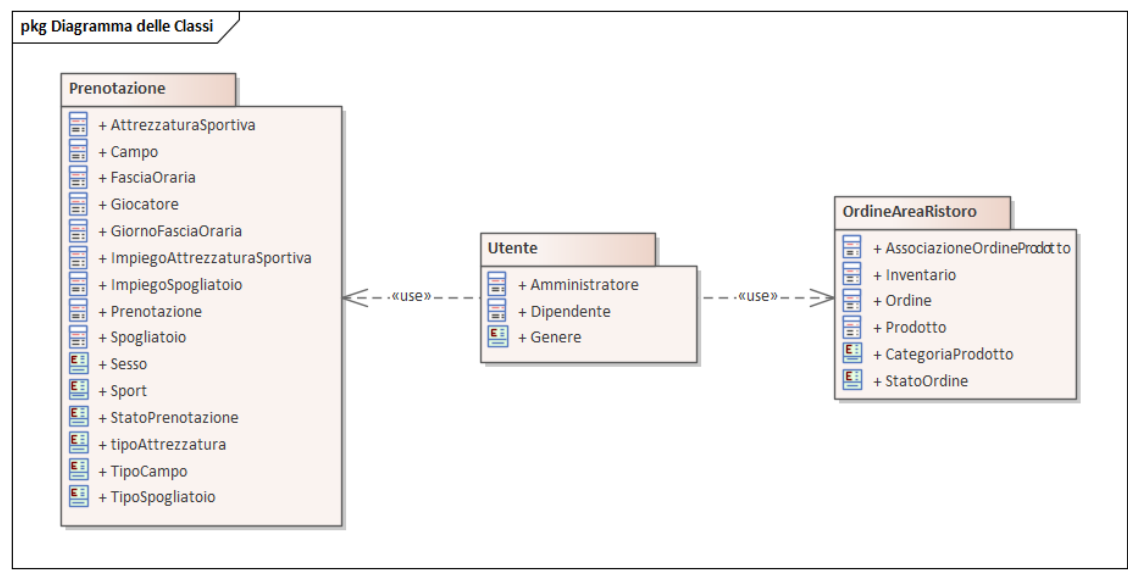


Figura 12:

5.2.2 Package di Analisi: Utente

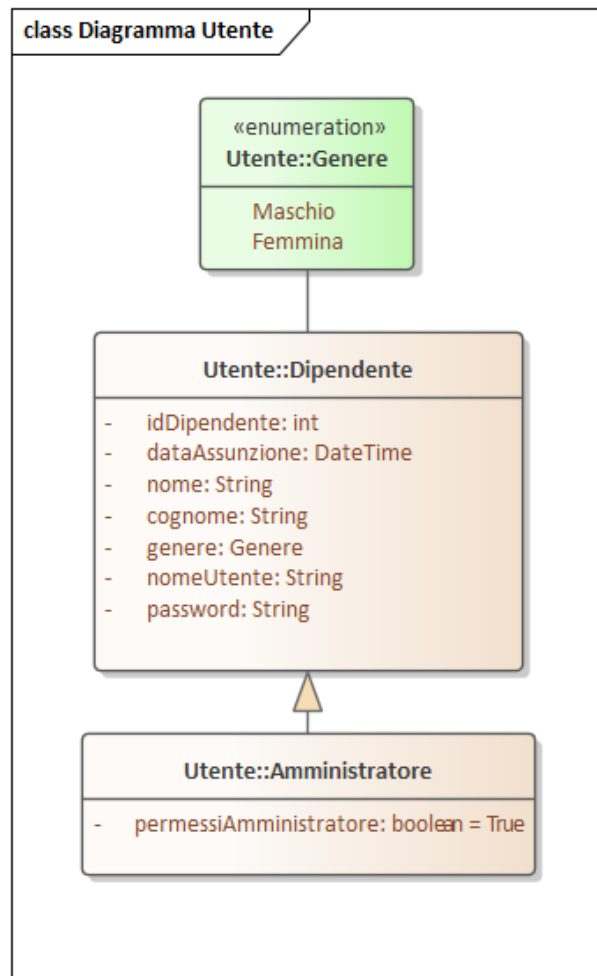


Figura 13:

5.2.3 Package di Analisi: Prenotazione

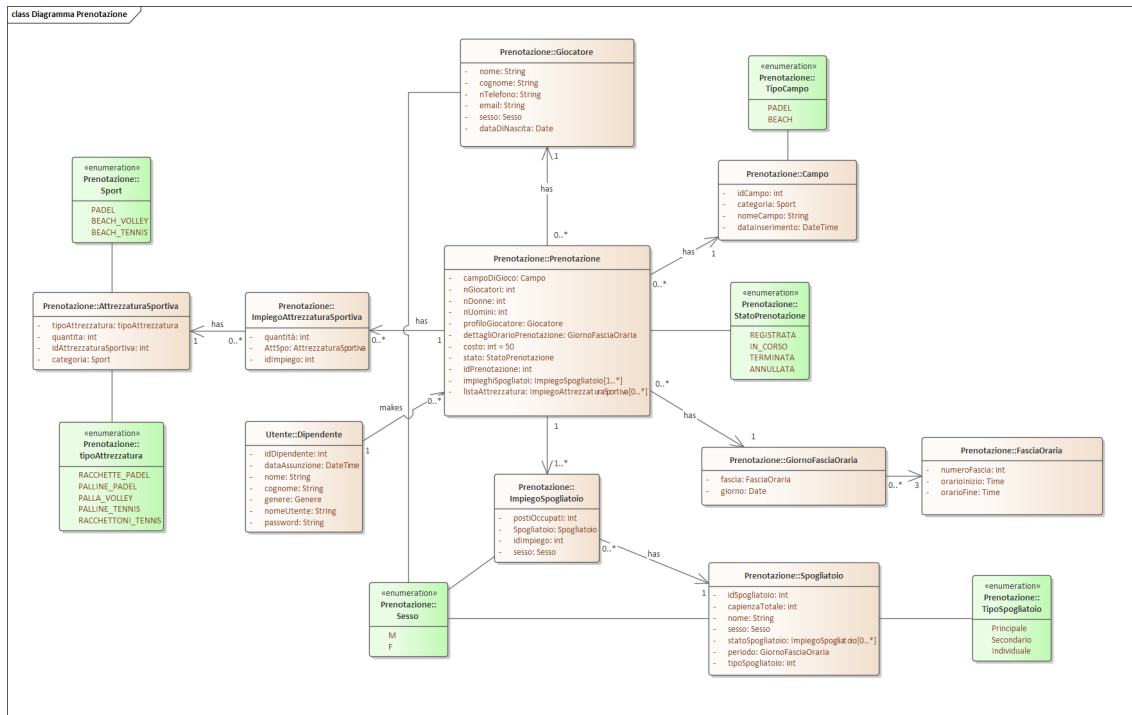


Figura 14:

5.2.4 Package di Analisi:: AreaRistoro

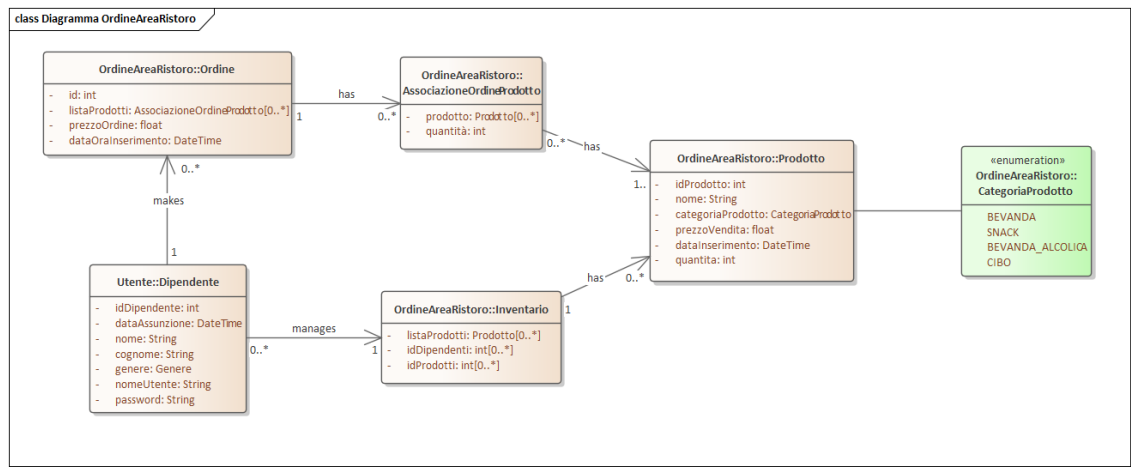


Figura 15:

5.3 Diagrammi di Sequenza

5.3.1 Accesso Utente

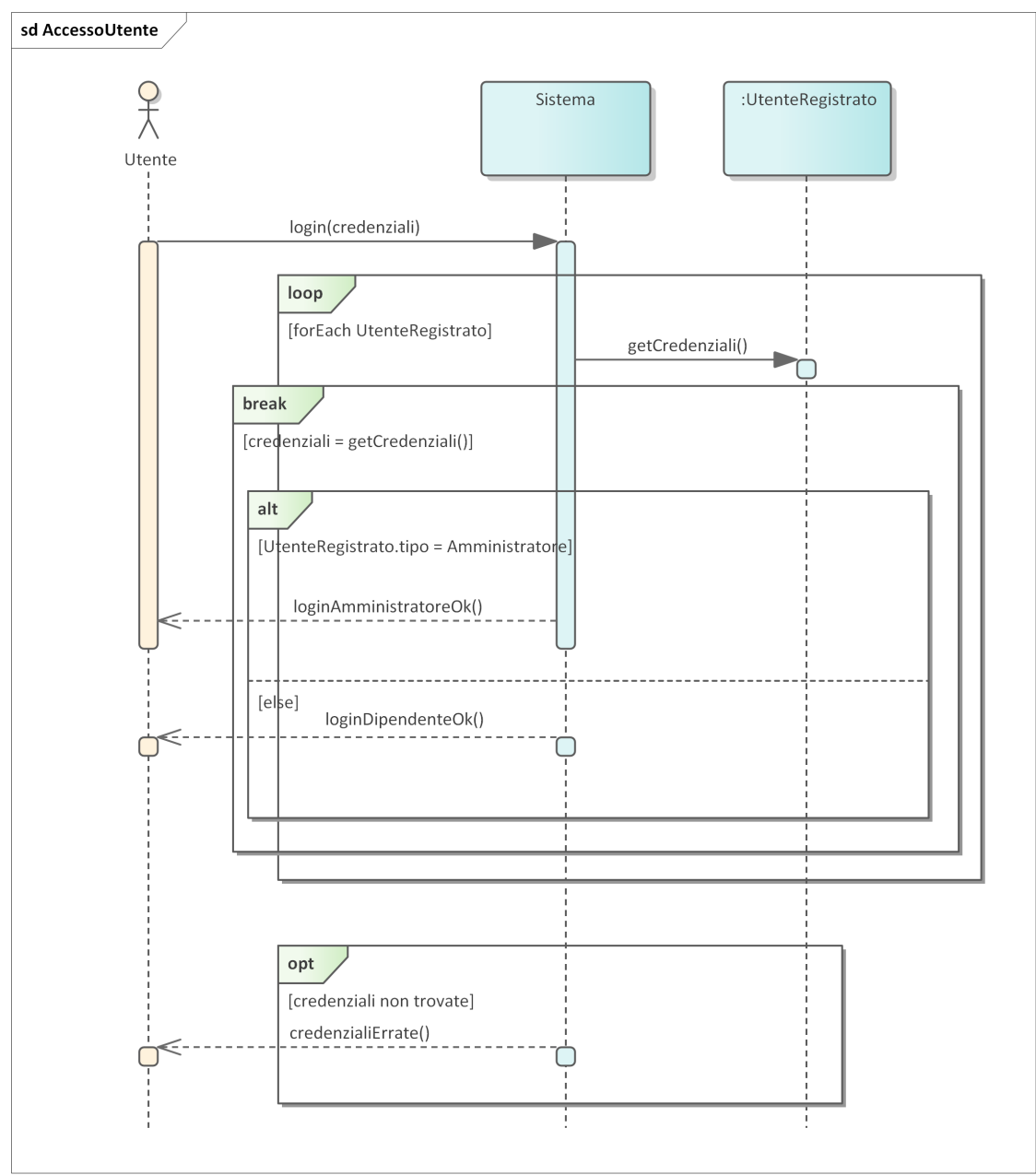


Figura 16:

5.3.2 Crea Prenotazione

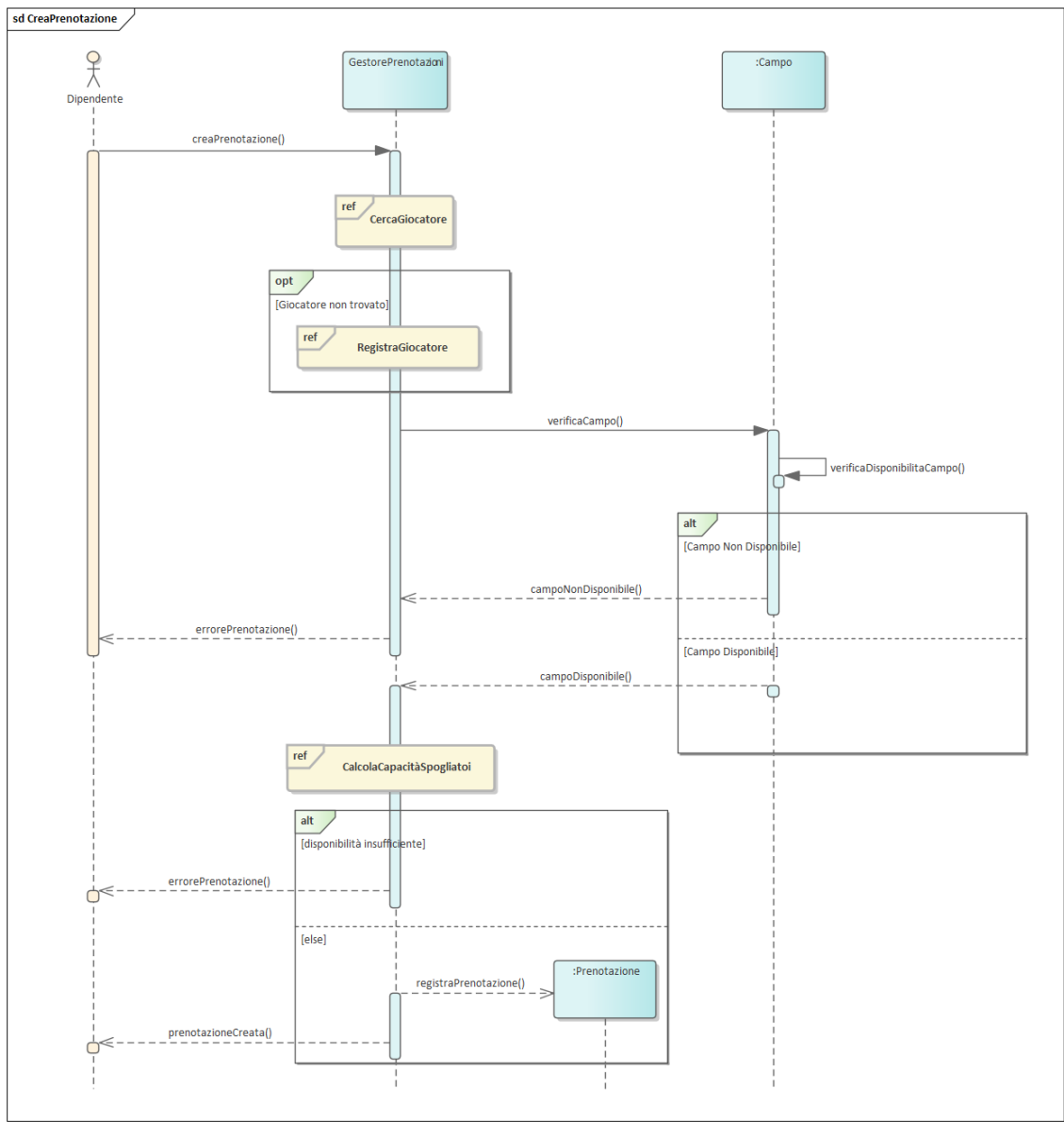


Figura 17:

5.3.3 CUD Prodotto

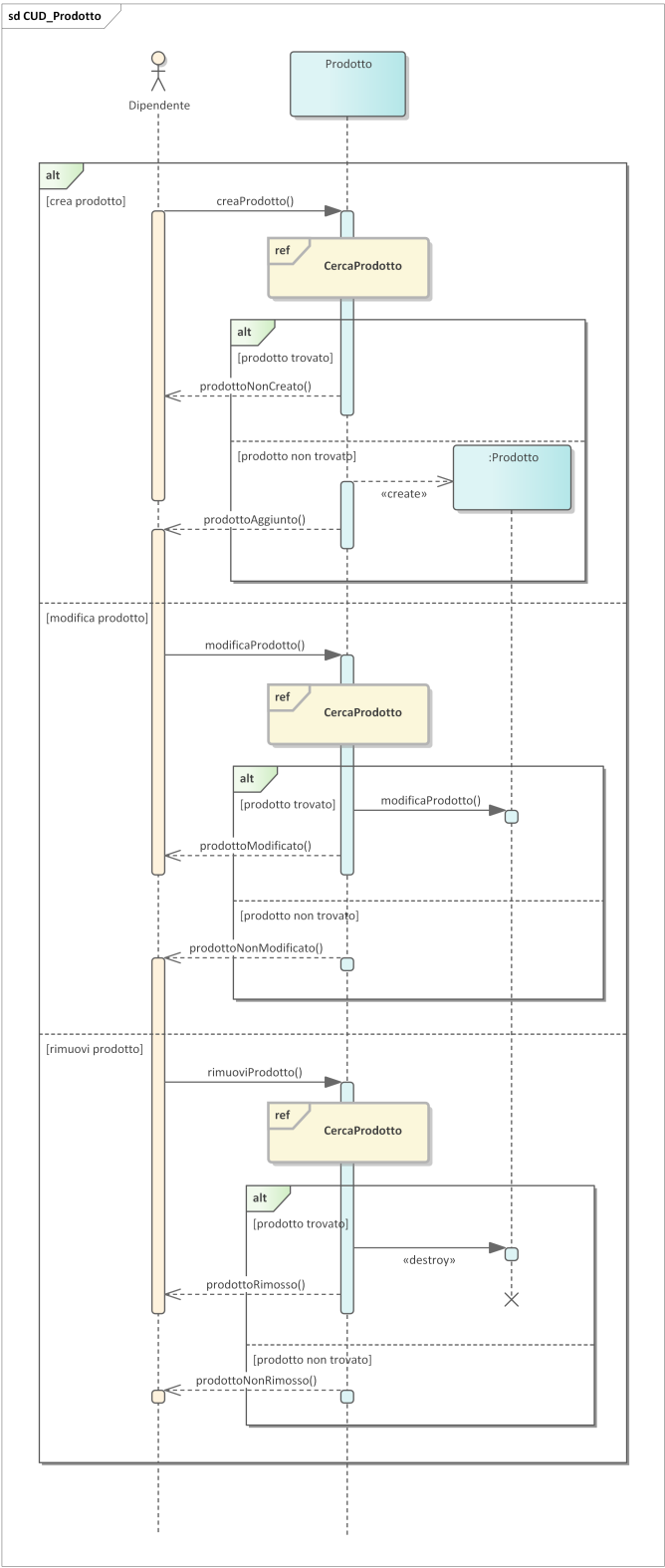


Figura 18:

5.3.4 Crea Ordine

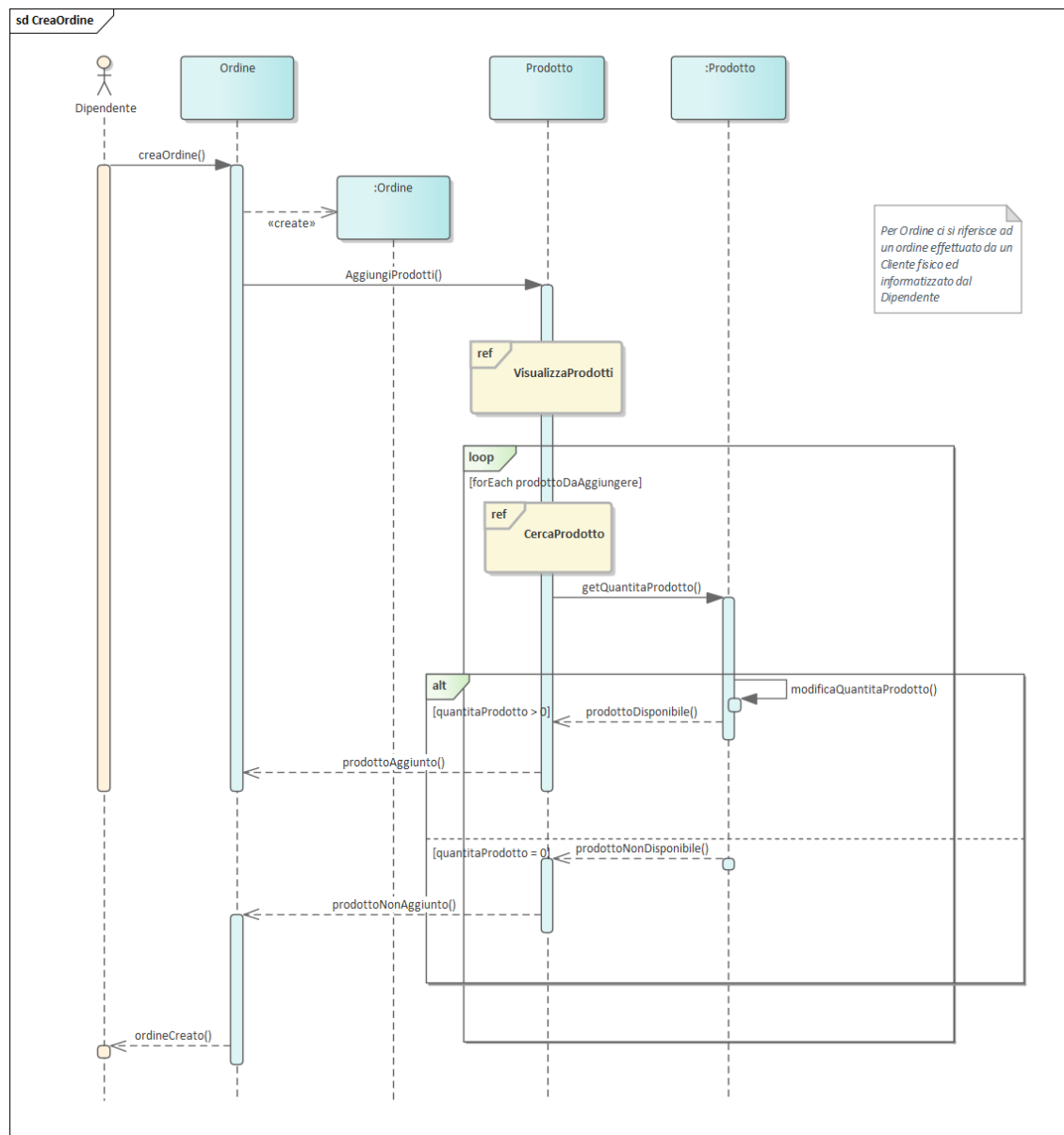


Figura 19:

5.3.5 Gestione Statistiche

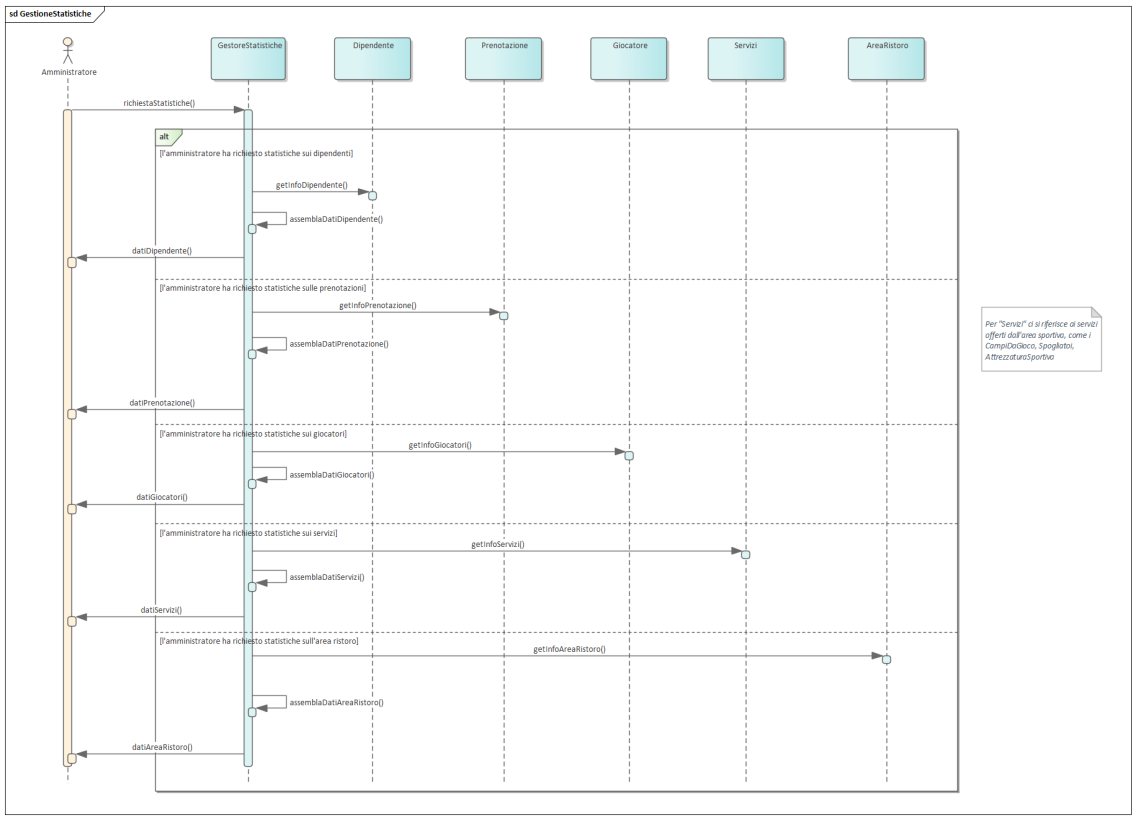


Figura 20:

5.4 Diagrammi di Attività

5.4.1 Accesso Utente

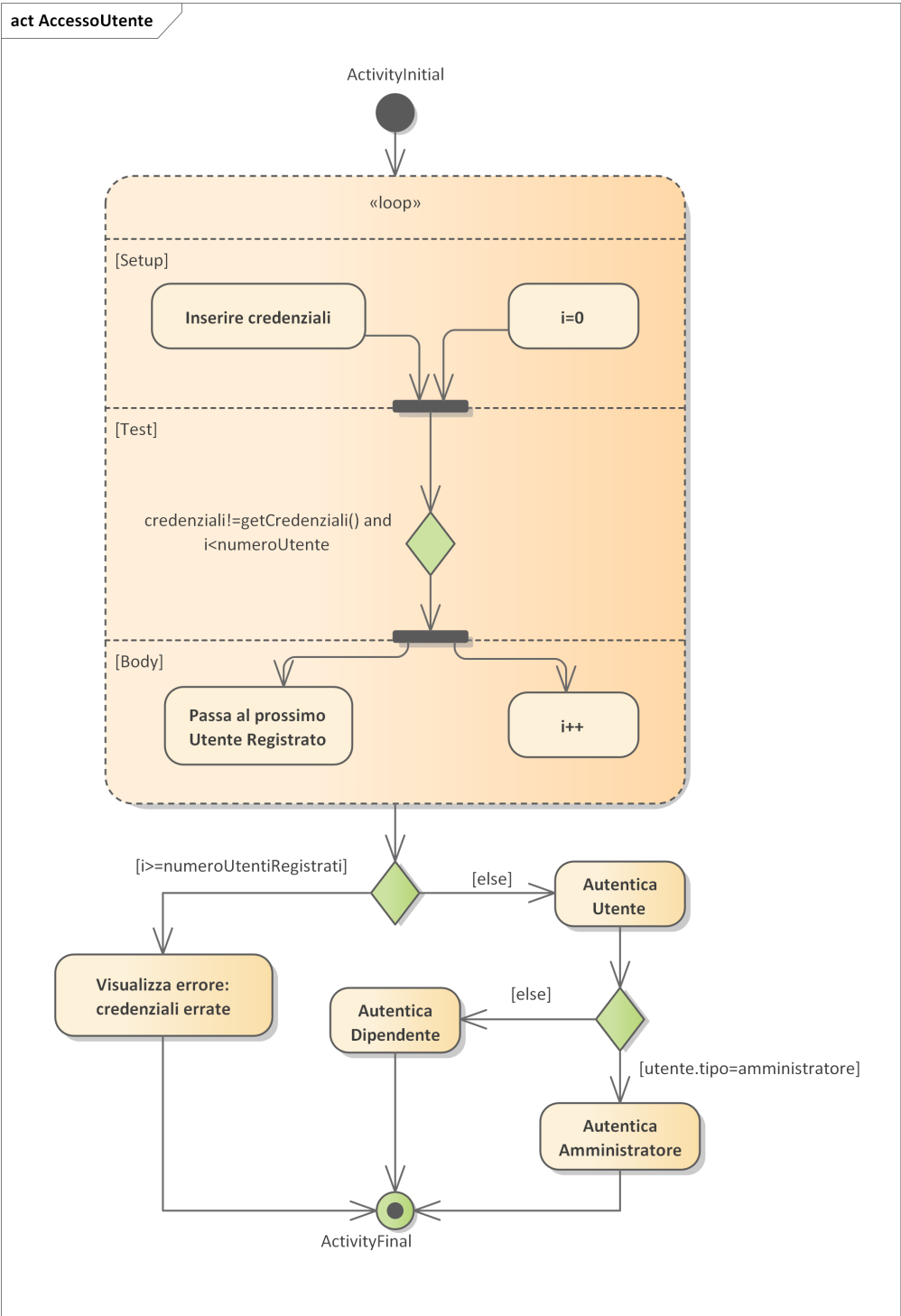


Figura 21:

5.4.2 Crea Prenotazione

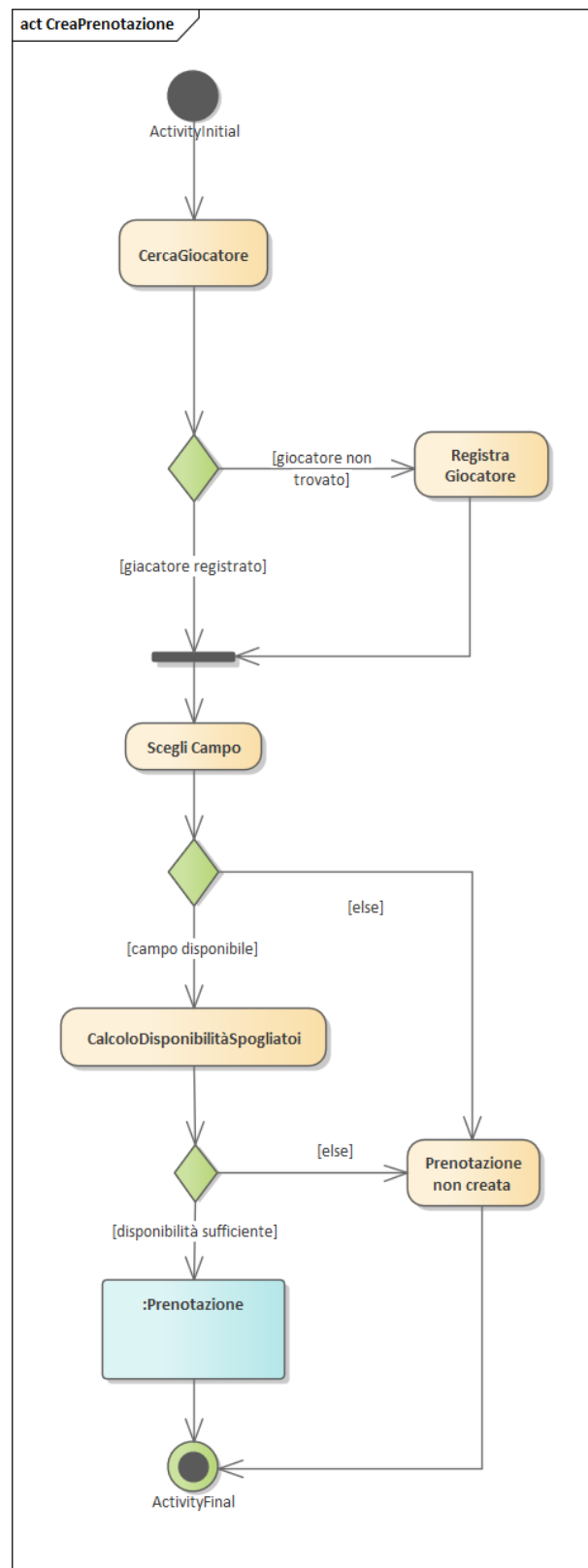


Figura 22:

5.4.3 CUD Prodotto

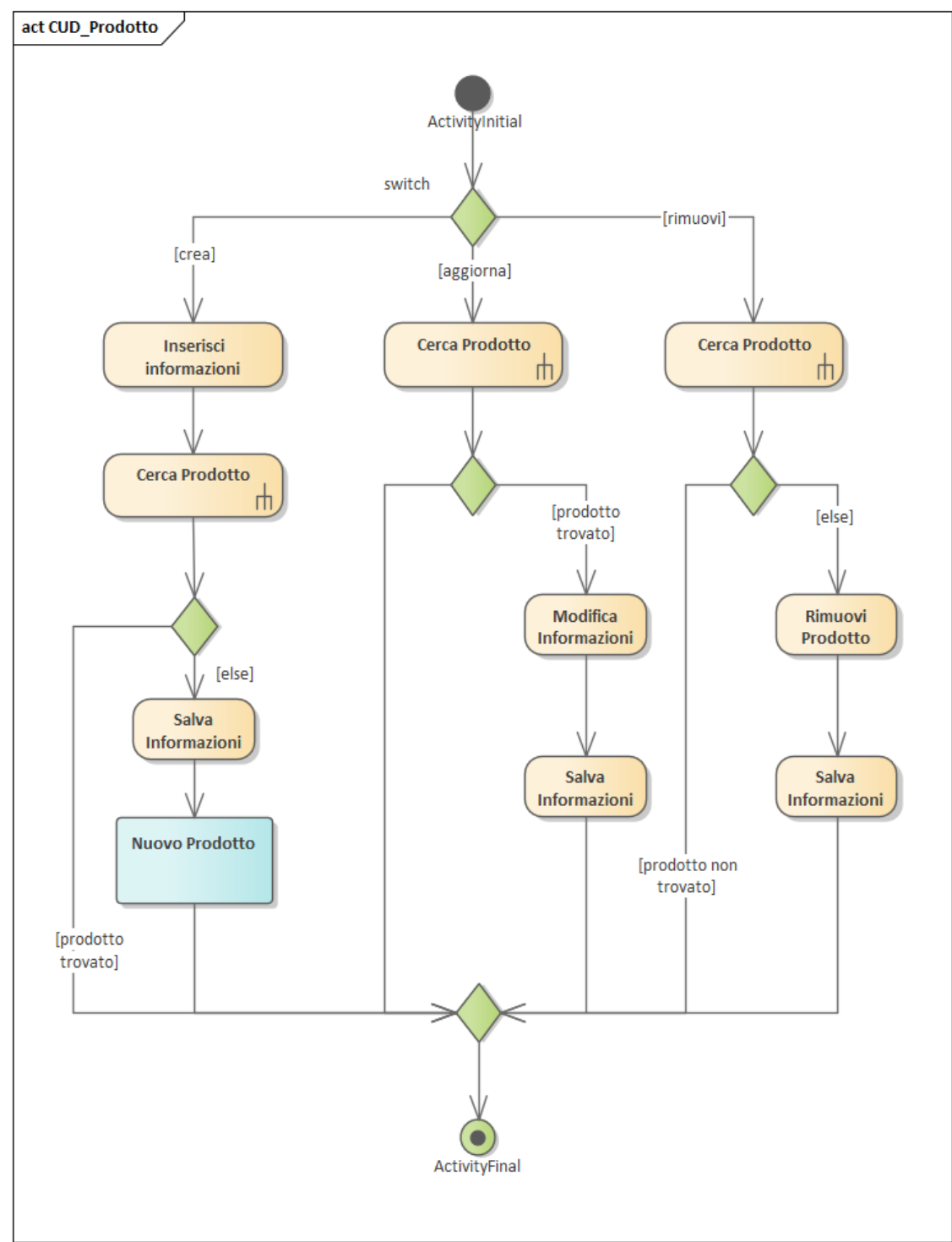


Figura 23:

5.4.4 Crea Ordine

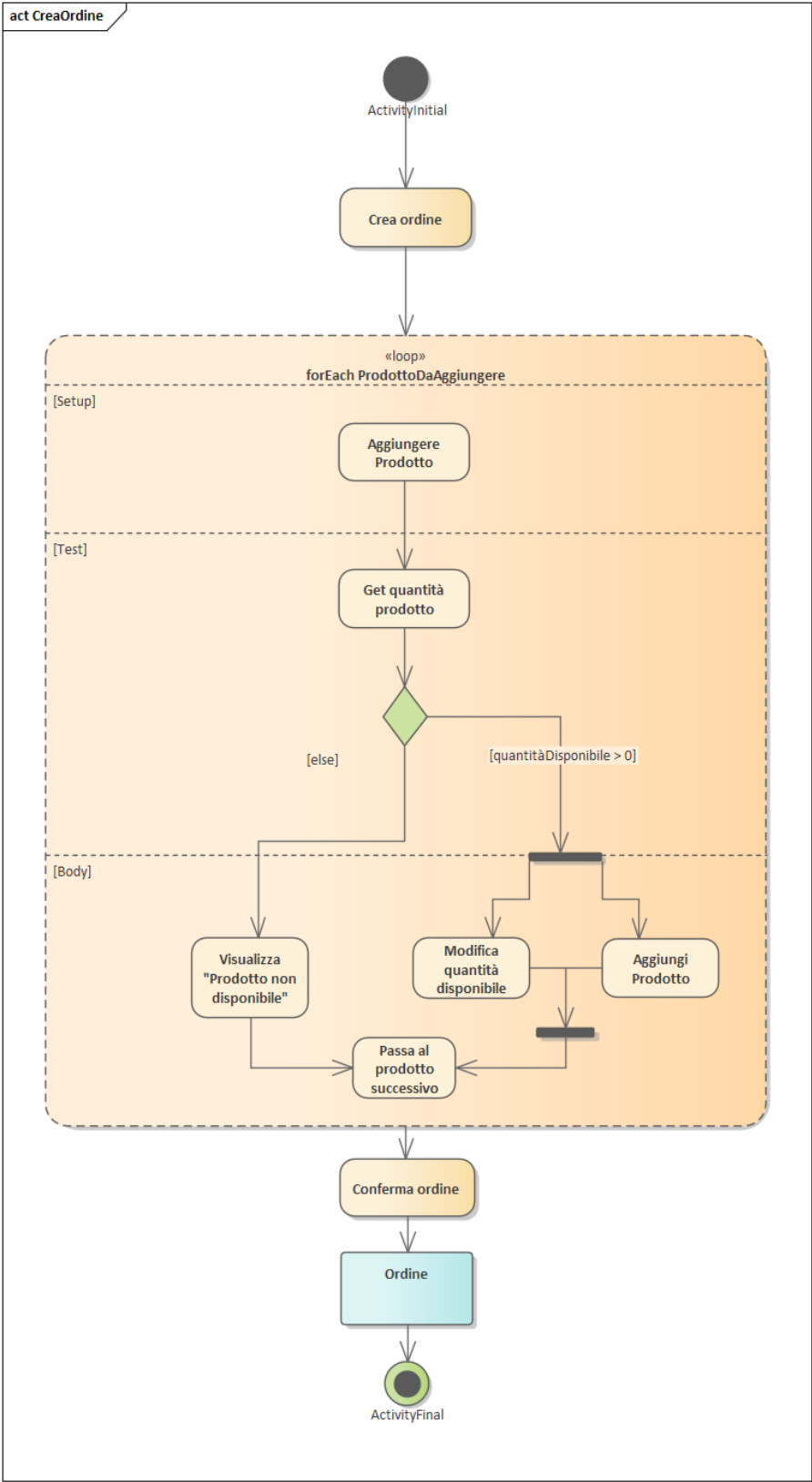


Figura 24:

5.4.5 Gestione Statistiche

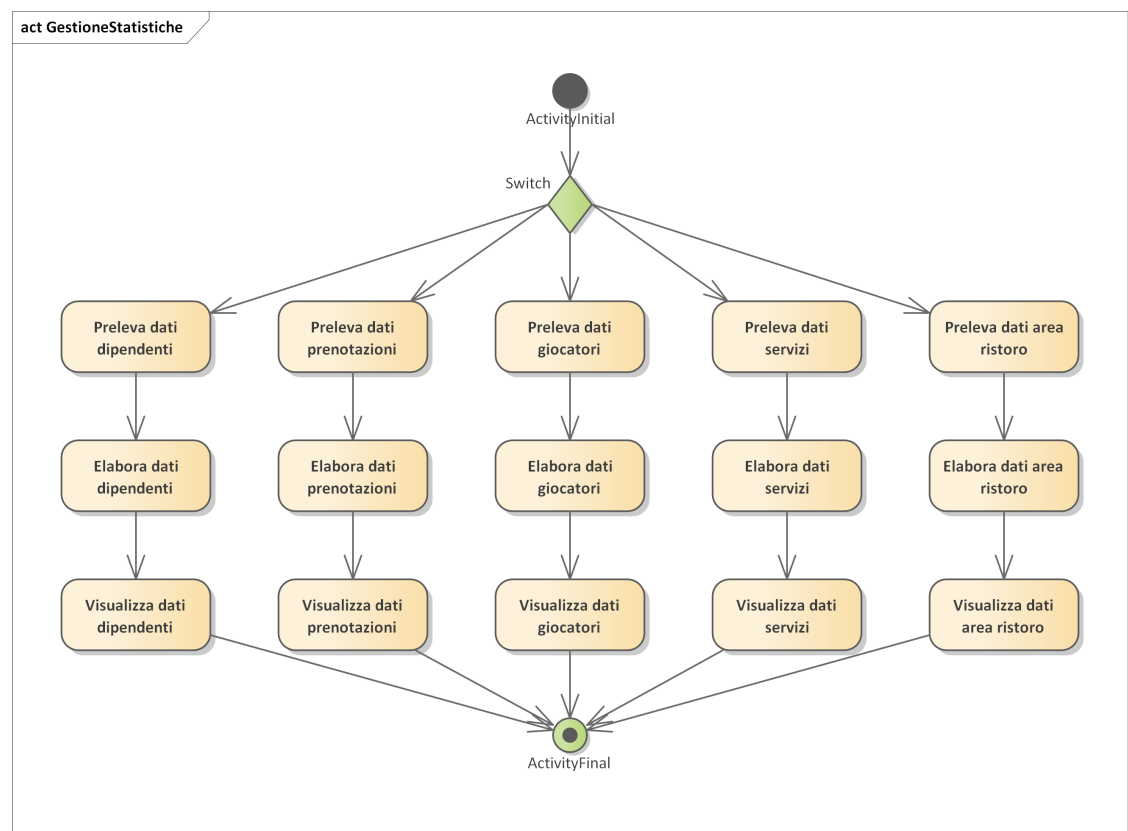


Figura 25:

6 Progettazione

6.1 Classi di Progettazione

6.1.1 Classi di Progettazione

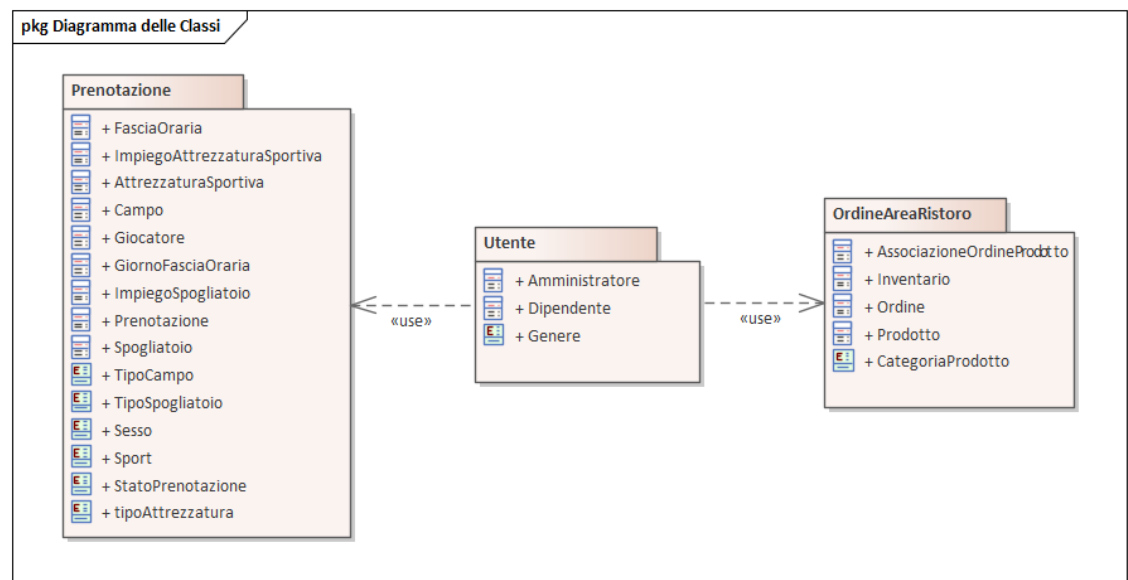


Figura 26:

6.1.2 Classi di Progettazione: Utente

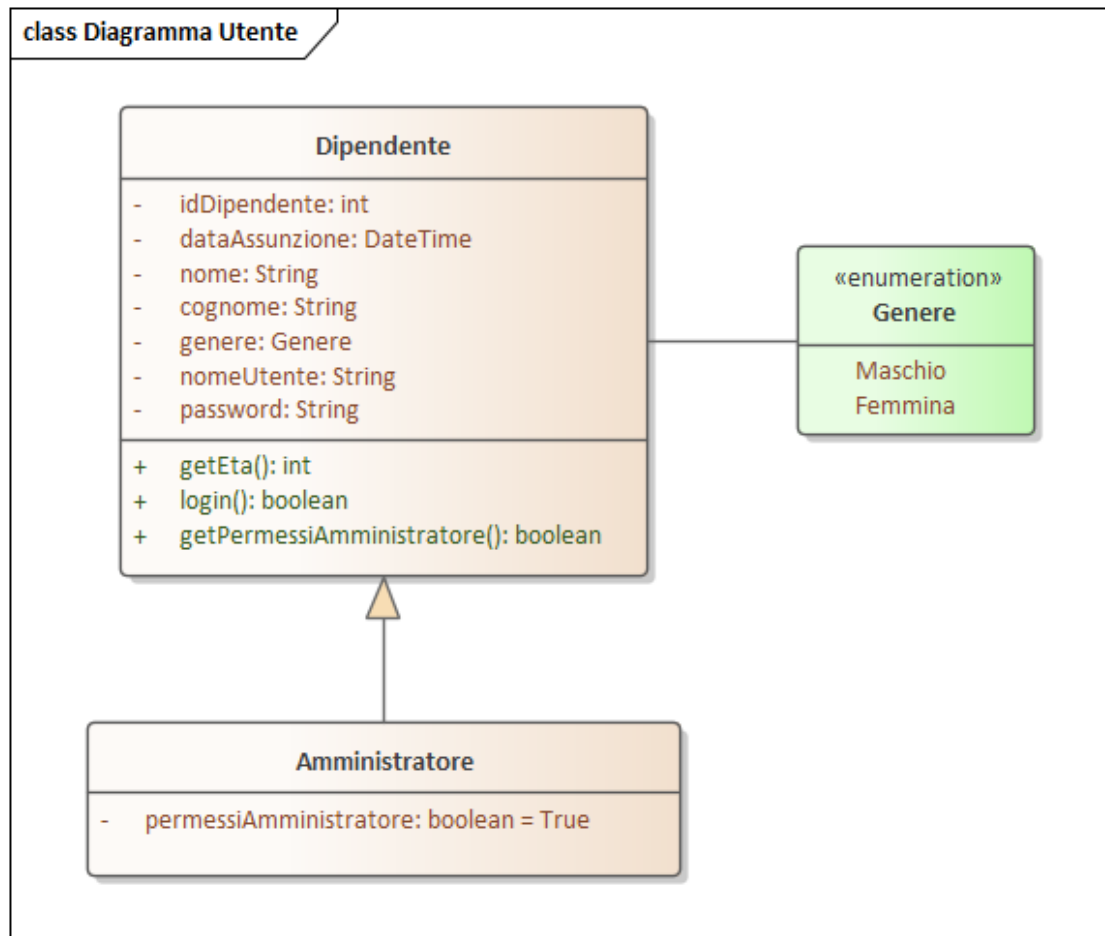


Figura 27:

6.1.3 Classi di Progettazione: Prenotazione

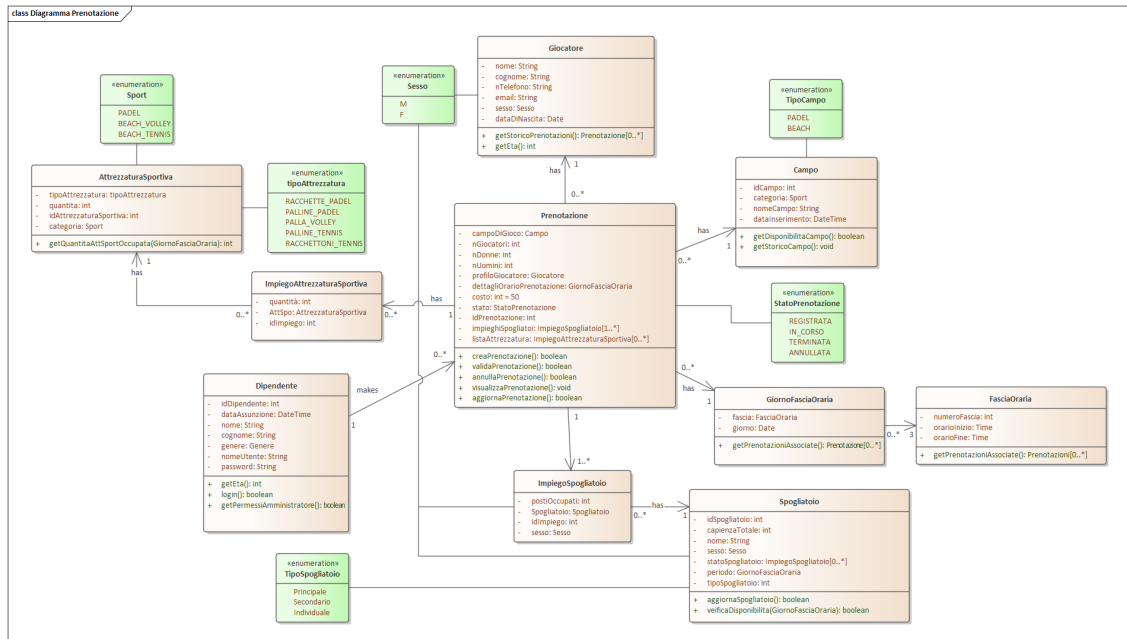


Figura 28:

6.1.4 Classi di Progettazione: AreaRistoro

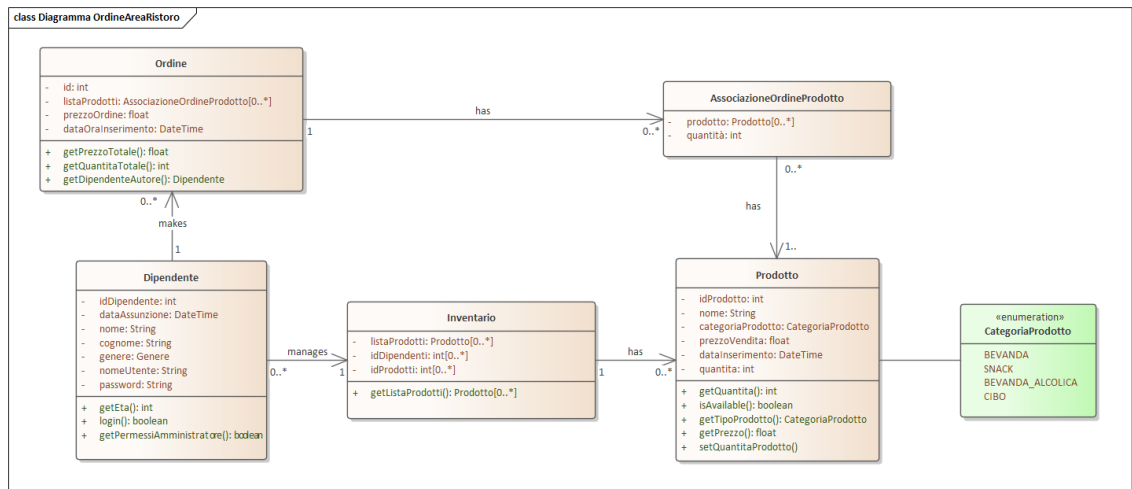


Figura 29:

6.1.5 Classi di Progettazione: Controller

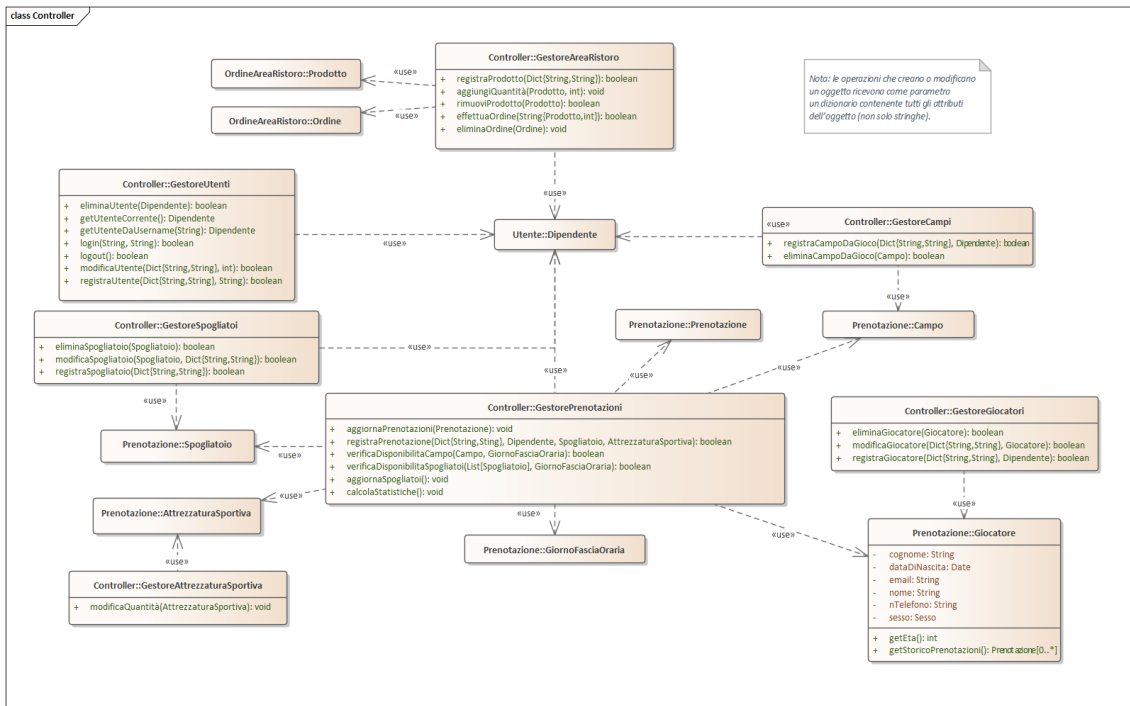


Figura 30:

6.2 Diagrammi dei Componenti

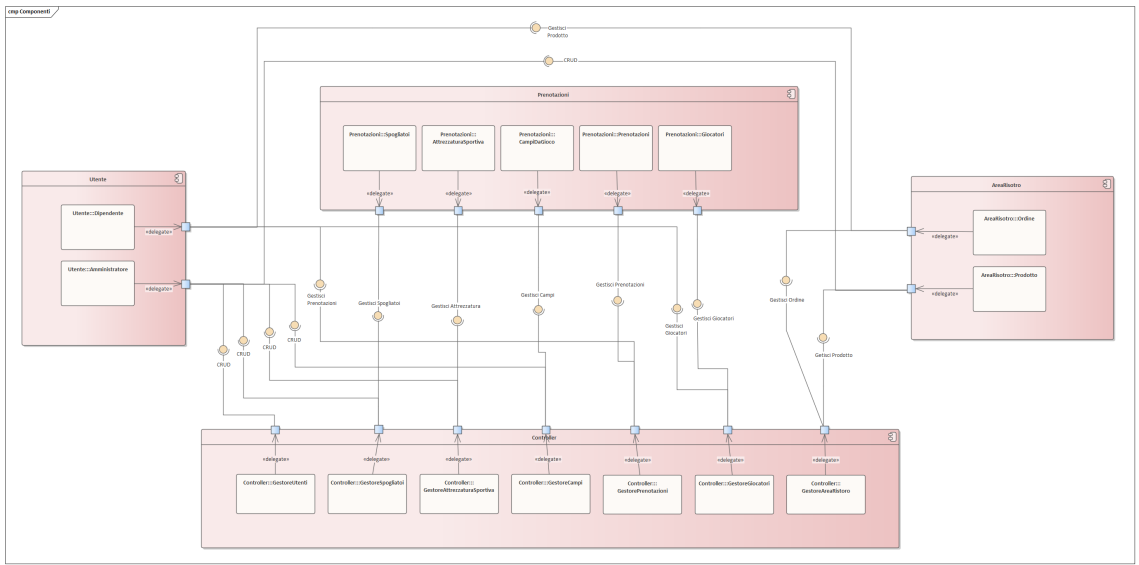


Figura 31:

6.3 Diagrammi delle macchine a stati

6.3.1 Macchine a stati: Prenotazione

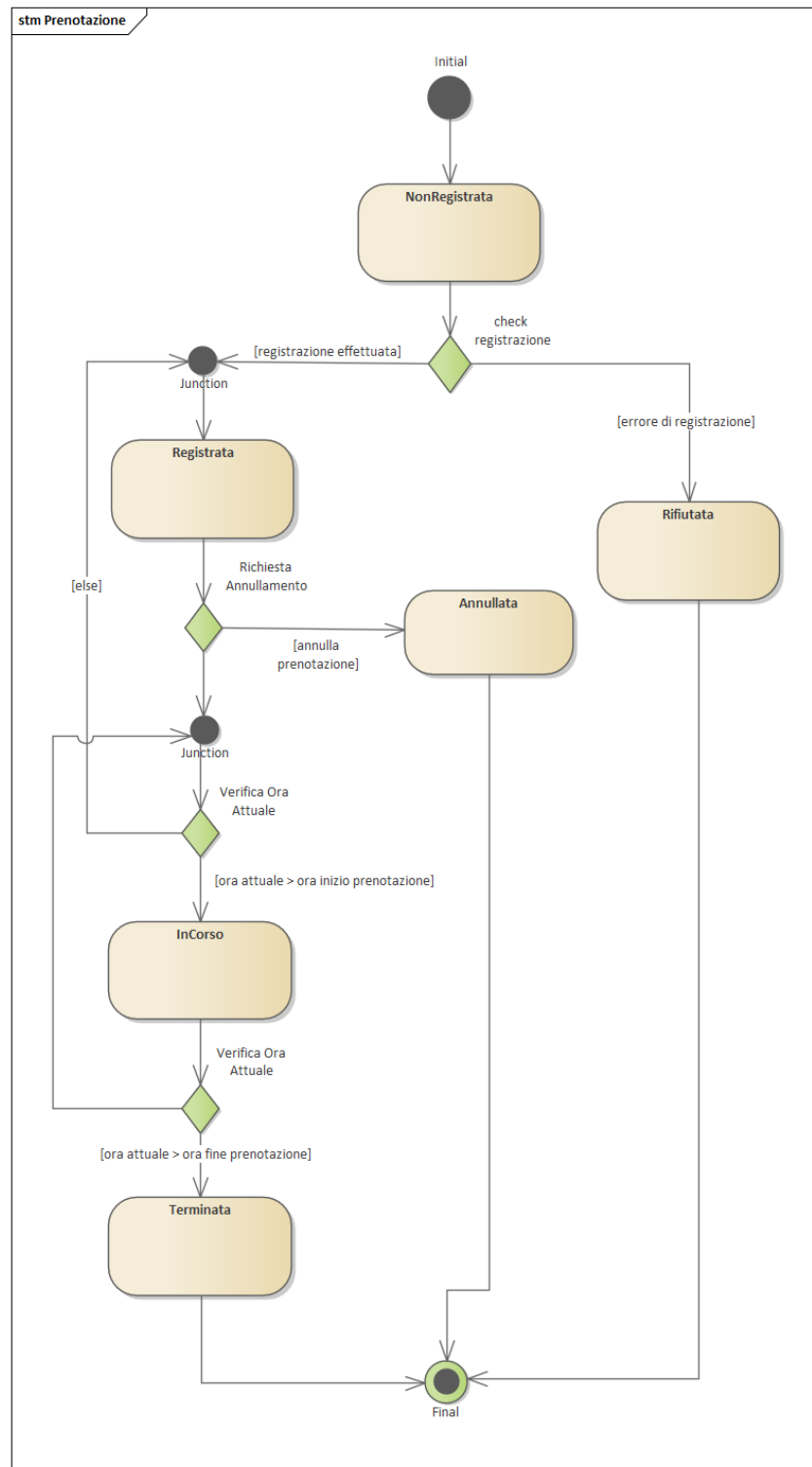


Figura 32:

6.3.2 Macchine a stati: Prodotto

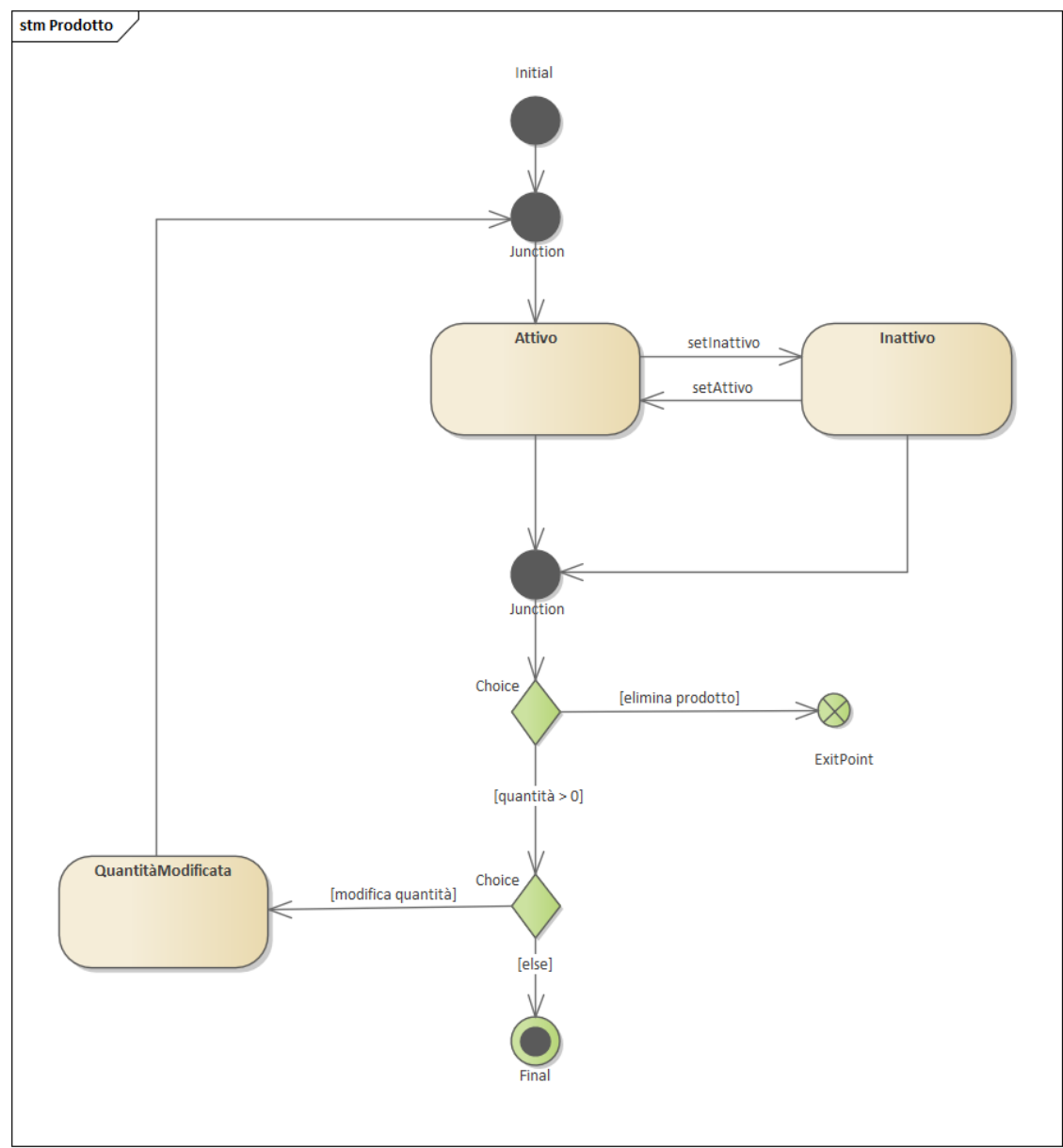


Figura 33:

7 Implementazione

Modularità e Scelte Implementative

Un aspetto fondamentale dell'implementazione è stato l'adottare una filosofia di *modularità guidata*, che consente al sistema di essere flessibile ma al tempo stesso coerente con le necessità pratiche della struttura. In particolare:

- **Campi:** il sistema consente la creazione e gestione di nuovi campi, ma le tipologie disponibili sono limitate a **Padel**, **Beach Tennis** e **Beach Volley**.
- **Spogliatoi:** possono essere aggiunti e gestiti dinamicamente, ma esclusivamente nelle tipologie **Principale**, **Secondario** e **Individuale**, destinati ad un genere fisso o variabile.
- **Prodotti:** possono essere creati e gestiti liberamente, rimanendo però vincolati alle categorie **Bevande**, **Alcolici**, **Cibo** e **Snack**.
- **Attrezzature Sportive:** i tipi disponibili sono fissati a priori nel programma (ad esempio **racchette**, **palline**, ecc.) e non sono estendibili dall'utente.

Questa impostazione garantisce un sistema **scalabile** e **facilmente gestibile**, evitando incoerenze o dispersioni dovute a tipologie non pertinenti.

7.1 Diagramma di Implementazione

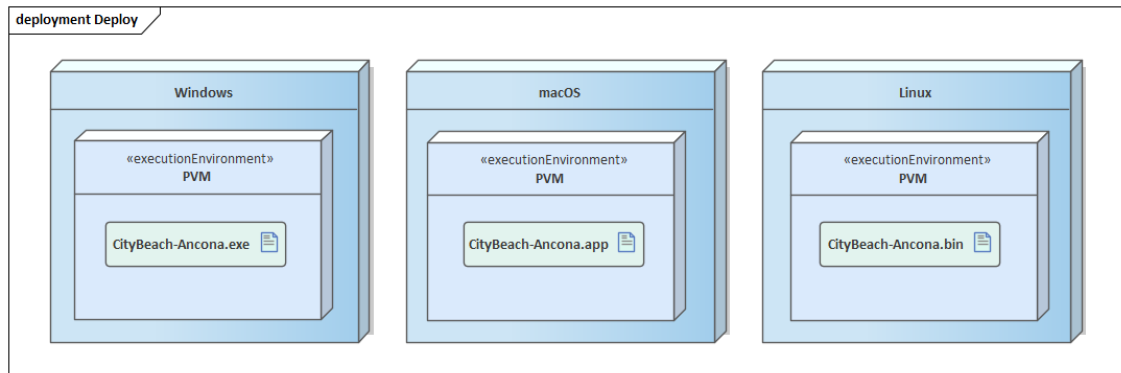


Figura 34:

7.2 Tecnologie Utilizzate

7.2.1 Tecnologie Front-End

PyQt6

L'interfaccia grafica dell'applicazione è stata realizzata utilizzando PyQt6, un framework Python per lo sviluppo di GUI moderne e interattive. Grazie ai widget messi a disposizione, è stato possibile costruire schermate modulari e responsive, garantendo una user experience semplice e intuitiva.

Matplotlib

Per la rappresentazione grafica dei dati e delle statistiche, l'applicazione utilizza Matplotlib, una libreria Python che consente di creare grafici personalizzati e integrati direttamente nell'interfaccia grafica.

Stili CSS e risorse grafiche

Sono stati adottati stili CSS, font personalizzati e immagini provenienti da *freepik.com*, al fine di uniformare lo stile visivo e rendere l'applicazione più gradevole e professionale.

7.2.2 Tecnologie Back-End

Python 3.13

Il cuore logico dell'applicazione è sviluppato in Python 3.13, linguaggio scelto per la sua semplicità, chiarezza e vasta disponibilità di librerie. L'adozione del paradigma Object-Oriented Programming (OOP) ha permesso di strutturare il codice in modo modulare e riusabile.

Pickle

Per la persistenza dei dati, il progetto non utilizza un database, ma sfrutta Pickle, un modulo Python che consente la gestione di oggetti che vengono convertiti in flussi di byte e salvati in file *.pkl*. Questo approccio ha permesso di salvare e caricare rapidamente le informazioni su file locali, mantenendo la struttura interna delle classi.

7.2.3 Architettura

MVC (Model-View-Controller)

Il software adotta l'architettura MVC, che separa i dati (Model), la logica applicativa (Controller) e la presentazione grafica (View). Questa scelta ha semplificato lo sviluppo incrementale e la gestione della complessità del progetto, favorendo la manutenibilità e la chiarezza del codice.

7.2.4 Tecnologie di Supporto

Enterprise Architect

Enterprise Architect è uno strumento di modellazione e progettazione visiva basato su OMG UML. Nel progetto è stato utilizzato per rappresentare l'architettura del software e supportare la definizione e l'implementazione dei modelli durante le varie fasi dello sviluppo.

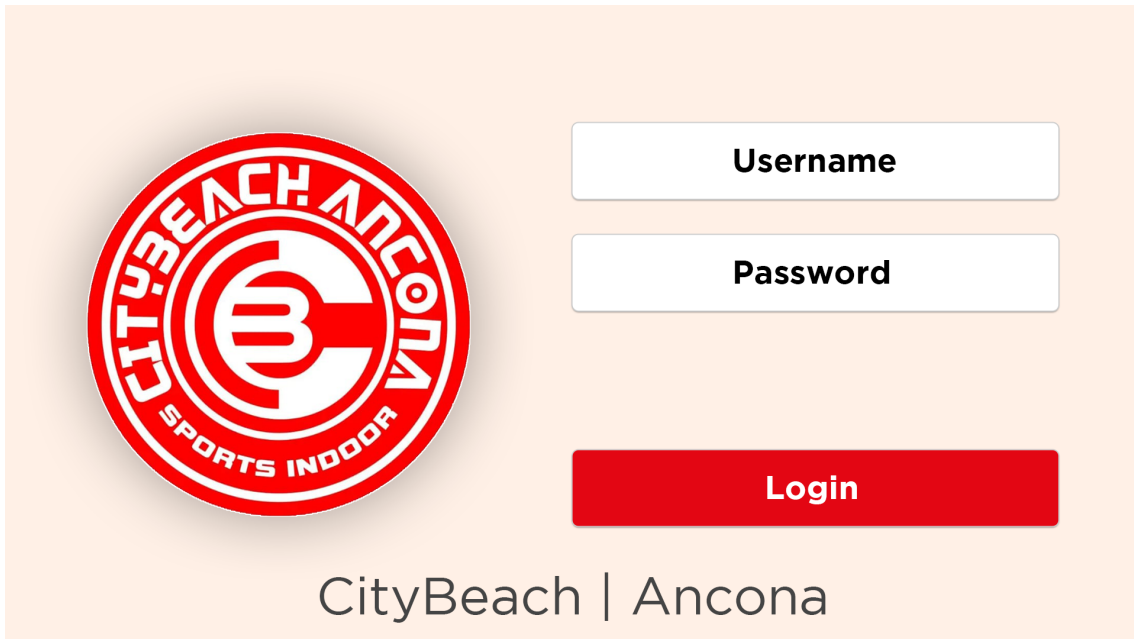
Unit Testing

Sono stati sviluppati diversi test automatici in Python per validare le principali funzionalità del sistema. Questo ha permesso di migliorare l'affidabilità del codice e ridurre la probabilità di regressioni durante lo sviluppo.

Github

GitHub è stato impiegato come piattaforma di versionamento e collaborazione, consentendo al team di coordinare lo sviluppo, mantenere sincronizzato il codice e garantire un ambiente centralizzato e sicuro per la gestione del progetto.

7.3 Mockup



The mockup shows a login interface for CityBeach Ancona Sports Indoor. On the left is a circular logo with a red border containing the text 'CITYBEACH ANCONA' and 'SPORTS INDOOR'. Inside the circle is a stylized 'B' with a red and white design. To the right of the logo are three input fields: a white box labeled 'Username', a white box labeled 'Password', and a red box labeled 'Login'. Below these fields is the text 'CityBeach | Ancona'.

Figura 35: Schermata di Accesso

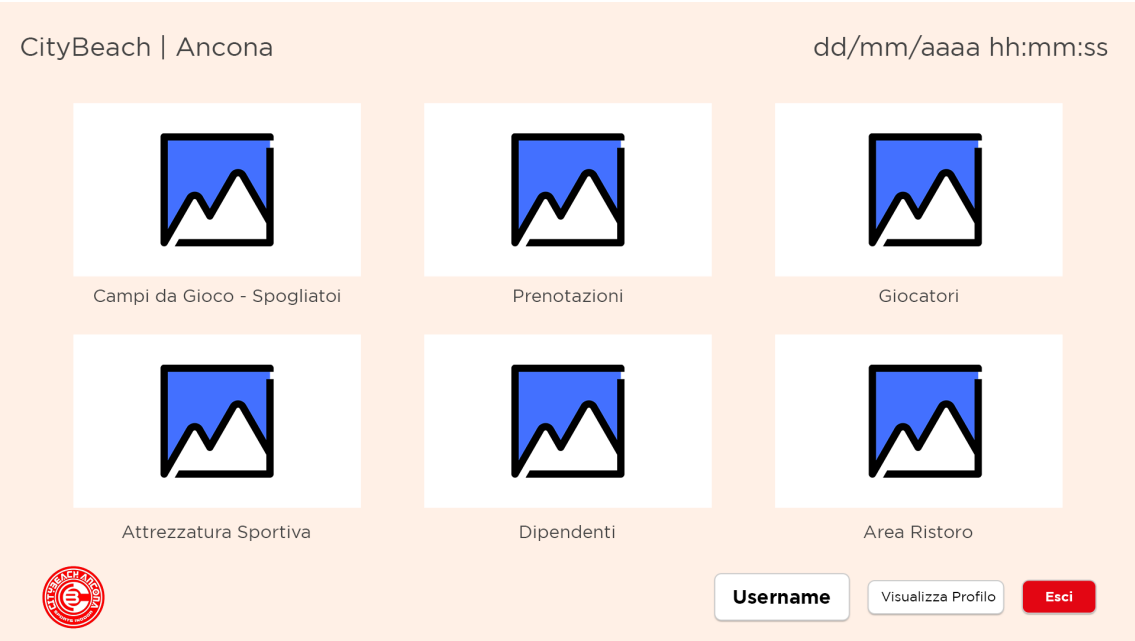


Figura 36: Schermata Principale

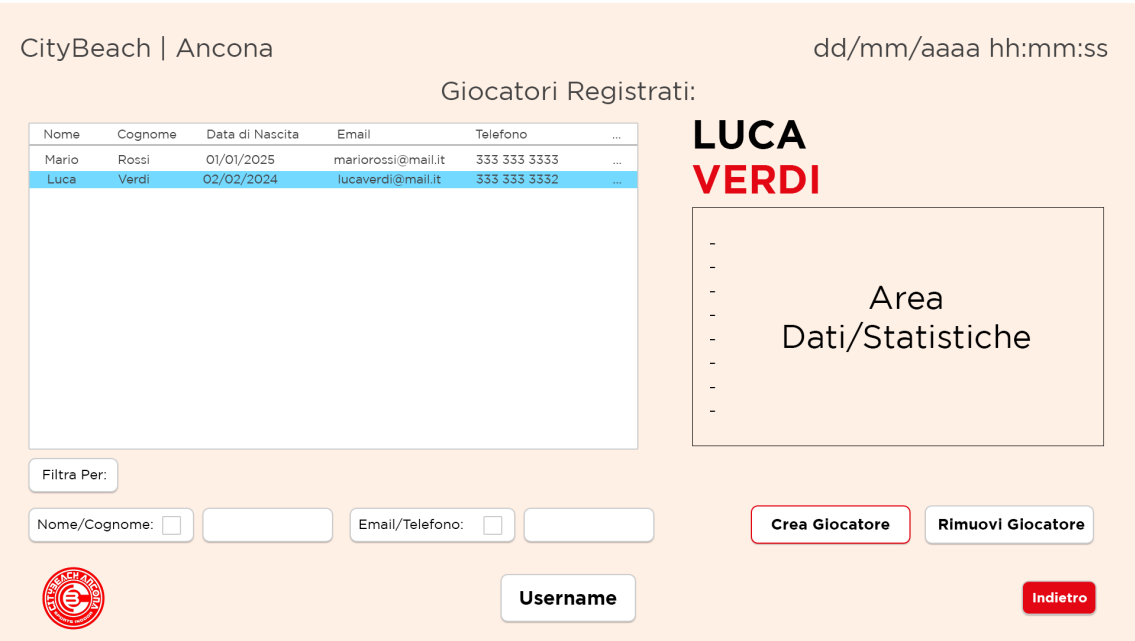


Figura 37: Schermata Visualizza Giocatori



Figura 38: Schermata Campi da Gioco e Spogliatoi *dinamica*

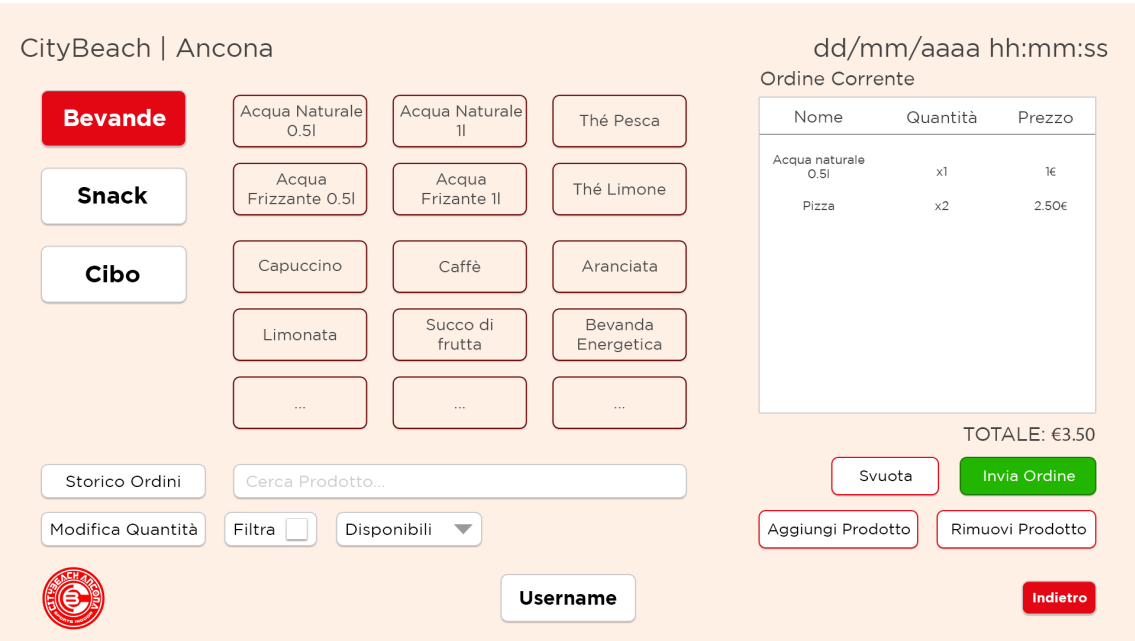


Figura 39: Schermata Area Ristoro

7.4 Unit Test

Per verificare che le loro funzionalità una volta implementate siano pari a quelle progettate, sono state testate le entità principali del sistema come *User*, *Product*, *Order* e *Booking* (quindi anche *Locker* e *Field*)

7.4.1 Classe UtenteTestCase

```

1 class UserTestCase(unittest.TestCase):
2     def setUp(self):
3         self.model = AppData()
4         self.model.save_to_file = lambda path: None
5         self.user_controller = AppUsersController(self.model.users,
6             self.model.users_next_id)
7         self.data = {"name": "admin", "surname": "admin",
8             "username": "admin", "birthday": QDate(1, 1, 1).toString("dd/MM/yyyy"),
9             "is_admin": True, "gender": Gender.OTHER}
10        self.data_MarioRossi = {"name": "Mario", "surname": "Rossi",
11            "username": "mRossi", "birthday": date(2025, 1, 1).strftime("%d/%m/%Y"),
12            "is_admin": True, "gender": Gender.OTHER}
13
14    def test_register_login_logout(self):
15        success_registration = self.user_controller.register(self.data,
16            password="password")
17        self.assertTrue(success_registration)
18
19        success_login = self.user_controller.login(username="admin",
20            password="password")
21        self.assertTrue(success_login)
22        self.assertIsNotNone(self.user_controller.get_current_user())
23
24        not_login = self.user_controller.login(username="admin", password="admin")
25        self.assertFalse(not_login)
26
27        self.user_controller.logout()
28        self.assertIsNone(self.user_controller.get_current_user())
29
30    def test_edit_user(self):
31        success = self.user_controller.register(self.data, password="password")
32        self.assertTrue(success)
33        login = self.user_controller.login(username="admin", password="password")
34        self.assertTrue(login)
35
36        success = self.user_controller.register(data=self.data_MarioRossi,
37            password="")
38        self.assertTrue(success)
39        success = (self.user_controller.edit_user(
40            user_id=self.user_controller.user_id,
41            new_name="Mario",
42            new_gender=Gender.MALE, new_surname="Rossi",
43            new_birthday=date(2025, 1, 1).strftime("%d/%m/%Y"),
44            new_password="mRoss25", new_username="mRoss1"))
45        self.assertTrue(success)
46        self.user_controller.logout()
47        new_login = self.user_controller.login("mRoss1", "mRoss25")
48        self.assertTrue(new_login)
49
50    def test_delete_user(self):
51        self.user_controller.register(self.data, password="password")
52        self.user_controller.login(username="admin", password="password")
53        self.user_controller.register(data=self.data_MarioRossi, password="")
54
55        success = self.user_controller.delete_user(
56            self.user_controller.get_user_by_username("mRossi"))
57        self.assertTrue(success)
58        not_success, state = self.user_controller.delete_user(self.user_controller.get_current_user())
59        self.assertFalse(not_success)
60        self.assertEqual(state, 1)

```

7.4.2 Classe AreaRistoroTestCase

```

1 class RestaurantTestCase(unittest.TestCase):
2     def setUp(self):
3         self.model = AppData()
4         self.model.save_to_file = lambda path: None
5         self.restaurant_controller = AppRestaurantController(self.model.products,
6         self.model.orders)
7         self.data_product = {
8             "name": "Acqua Naturale 0.5l",
9             "type": ProductType("Bevanda"),
10            "quantity": 20,
11            "price": 1
12        }
13        self.data_2_product = {
14            "name": "Acqua Naturale 1l",
15            "type": ProductType("Bevanda"),
16            "quantity": 0,
17            "price": 1.5
18        }
19
20    def test_register_editQty_remove_product(self):
21        success_registration = self.restaurant_controller.register_product(
22            self.data_product)
23        self.assertTrue(success_registration)
24        prod = self.restaurant_controller.get_product_by_name(
25            "Acqua Naturale 0.5l")
26
27        edit_qty_result = self.restaurant_controller.edit_product(
28            product=prod, qty_to_add=10)
29        self.assertTrue(edit_qty_result)
30        self.assertEqual(prod.quantity, 30) #20+10
31
32        removed = self.restaurant_controller.remove_product("Acqua Naturale 0.5l")
33        self.assertFalse(removed) #qty != 0
34
35        self.restaurant_controller.register_product(self.data_2_product)
36        prod = self.restaurant_controller.get_product_by_name("Acqua Naturale 1l")
37        removed = self.restaurant_controller.remove_product(prod)
38        self.assertTrue(removed)
39
40    def test_create_order(self):
41        self.restaurant_controller.register_product(self.data_product)
42        data_order = {}
43        data_order[self.restaurant_controller.get_product_by_name("Acqua Naturale
44        0.5l")] = 5
45        success = self.restaurant_controller.finalize_order(data_order)
46        self.assertTrue(success)
47        self.assertEqual(self.restaurant_controller.orders[0].total_price,
48            5 * self.data_product["price"])
49        self.assertEqual(self.restaurant_controller.get_product_by_name(
50            "Acqua Naturale 0.5l").quantity, 15)

```

7.4.3 Classe PrenotazioneTestCase

```

1 class BookingTestCase(unittest.TestCase):
2     def setUp(self):
3         #...
4         self.data_field = {"name": "Padel-1", "sport": FieldType("Padel")}
5         self.data_locker = {"name": "Maschi-1", "gender": Gender("M"),
6                             "capacity": 15, "type": LockerType("Principale")}
7         self.data_player = {"name": "Mario", "surname": "Rossi",
8                             "birthday": date(2025, 1, 1).strftime("%d/%m/%Y"),
9                             "gender": Gender("M"), "phone": "+39333333333",
10                            "email": "mail@email.org", "city": "Ancona"}
11
12
13     def test_register_field(self):
14         success_registration = self.field_controller.register_field(
15             self.data_field, self.user_controller.get_current_user())
16         self.assertTrue(success_registration)
17
18     def test_register_locker(self):
19         success_registration = self.locker_controller.register_locker(
20             self.data_locker, self.user_controller.get_current_user())
21         self.assertTrue(success_registration)
22
23     def test_register_player(self):
24         success_registration = self.player_controller.register_player(
25             self.data_player, self.user_controller.get_current_user())
26         self.assertTrue(success_registration)
27
28     def test_register_booking(self):
29         self.test_register_field()
30         self.test_register_locker()
31         self.test_register_player()
32         field = self.field_controller.get_field_by_name(self.data_field["name"])
33         player = self.player_controller.findByEmail(self.data_player["email"])
34         data_booking = {"sport": Sports("Padel"), "field": field,
35                         "player": player, "nPlayer": 4, "nMale": 4,
36                         "nFemale": 0, "price": 50,
37                         "date": (date.today() + timedelta(days=1)).strftime("%d/%m/%Y"),
38                         "timeSlot": 0, "se": False}
39         success, state = self.booking_controller.register_booking(data_booking,
40                         self.user_controller.current_user,
41                         list(self.locker_controller.lockers.values()), [])
42         self.assertTrue(success)
43         self.assertEqual(state, 0) #Prenotazione effettuata
44
45         data_not_booking = data_booking.copy()
46         success, state = self.booking_controller.register_booking(data_not_booking,
47                         self.user_controller.current_user,
48                         list(self.locker_controller.lockers.values()), [])
49         self.assertFalse(success)
50         self.assertEqual(state, 12) #Errore -> Campo Occupato

```